

Universidad de Pinar del Río

Facultad de Ciencias Técnicas
Dpto. de Informática

Trabajo de Diploma.

Título: “AmPu 2.0: Nuevas funcionalidades y alcance.”

(Tesis en opción al título de Ingeniero en Informática)

Autor: Ronnie Montero Duarte

Tutor: MSc. Ing. Eliomar Rodríguez Izquierdo

Asesor: MSc. Ing. Reinier Fernandez Lopez

Pinar del Río, 2020.

PÁGINA DE ACEPTACIÓN

_____
Presidente del Tribunal

_____
Secretario

_____
Vocal

Ciudad y fecha:

DECLARACIÓN DE AUTORIDAD

Declaro que soy autor de este Trabajo de Diploma y que autorizo a la Universidad de Pinar del Río, a hacer uso del mismo, con la finalidad que estime conveniente.

Firma: _____



Ronnie Montero Duarte
ronnie.duarte@estudiantes.upr.edu.cu

Ronnie Montero Duarte autoriza la divulgación del presente trabajo de diploma bajo licencia Creative Commons de tipo **Reconocimiento No Comercial Sin Obra Derivada**, se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que mantenga el reconocimiento de sus autores, no haga uso comercial de las obras y no realice ninguna modificación de ellas. La licencia completa puede consultarse en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/legalcode

Ronnie Montero Duarte autoriza al Dpto. Informática adscrito a la Universidad de Pinar del Río a distribuir el presente trabajo de diploma en formato digital bajo la licencia Creative Commons descrita anteriormente y a conservarlo por tiempo indefinido, según los requerimientos de la institución, en el repositorio de materiales didácticos.

Ronnie Montero Duarte autoriza al Dpto. Informática adscrito a la Universidad de pinar del Río a distribuir el presente trabajo de diploma en formato digital bajo la licencia Creative Commons descrita anteriormente y a conservarlo por tiempo indefinido, según los requerimientos de la institución, en el repositorio de tesis disponible en: http://revistas.mes.edu.cu

RESUMEN

En el presente trabajo, se presenta una herramienta informática propia orientada al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Estadística Matemática, así como sus potencialidades de empleo en el proceso investigativo. Este Asistente Matemático de Probabilidades y Muestreo (**AmPu**), contribuye a simplificar la complejidad de las actuales problemáticas relacionadas con la disciplina de Matemáticas Aplicadas en el proceso docente educativo. Su diseño responde a una propuesta novedosa, cuyo nivel de complejidad para su utilización es mínimo, lo que representa una opción viable para estudiantes y profesores. Son utilizados métodos y técnicas estadísticas para la obtención de resultados con una excelente precisión y rapidez, lo que demuestra su viabilidad y pertinencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos los elementos estadísticos reflejados en el software arrojan resultados numéricos y representaciones gráficas, además de brindar opciones como el cálculo de probabilidades para distribuciones discretas y continuas, los procesos de muestreo y la información referida a elementos teóricos relacionados con cada uno de los contenidos abordados.

PALABRAS CLAVES:

Estadística matemática, probabilidades, distribuciones de probabilidad, muestreo.

Sumary:

In the present research, it is presented an own computer tool aimed at perfecting the teaching-learning process of Mathematical Statistics, as well as its potentialities for using in the research process. This Mathematical Assistant of Probabilities and Sampling (**AmPu**), contributes to simplify the complexity of the current problems related to the discipline of Applied Mathematics in the teaching-learning process. Its design responds to a novel proposal, whose complexity level for its use is minimum, representing a viable option for students and teachers. Statistical methods and techniques are used to obtain results with excellent precision and speed, demonstrating their feasibility and relevance in the teaching-learning process. All the statistical elements reflected in the software provide numerical results and graphical representations, as well as providing options such as the calculation of probabilities for discrete and continuous distributions, sampling processes and information referring to theoretical elements related to each of the contents involved.

KEYWORDS: Mathematical statistics, probabilities, probability distributions, sampling.

Contenido:

INTRODUCCIÓN: 1

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 5

1.1 INTRODUCCIÓN: 5

1.1.1 Descripción general de la Estadística Matemática: *5*

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD: 6

1.2.1 Sistemas matemáticos existentes en la entidad: *8*

1.3 DEFINICIONES: 11

1.3.1 Lenguajes de Programación: *11*

1.3.2 Metodología de Desarrollo: *11*

1.3.3 Lenguaje de Modelado: *12*

1.3.4 Herramientas CASE: *12*

1.4 CAPTURA DE REQUISITOS: 13

1.5 MODELO DEL DOMINIO: 13

1.5.1 Conceptos del dominio: *13*

1.5.2 Diagrama del dominio: *16*

1.5.3 Requerimientos funcionales: *17*

1.5.4 Requerimientos no funcionales: *18*

RNF2 SOPORTE: 18

1.6 PLAN DE PRUEBAS: 18

CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA: 19

2.1 MODELACIÓN DE CASOS DE USO DEL SISTEMA: 19

2.1.1 Descripción de los Actores del Sistema: *20*

2.2 DESCRIPCIÓN EXPANDIDA DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA: 20

CAPITULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA: 21

1.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA DE LOS PRINCIPALES CUS: 21

1.1.1 CU Representar función matemática: *21*

1.1.2 CU Representar concepto teórico: *22*

1.1.3 CU Graficar: *23*

1.1.4 CU Exportar cálculo: *24*

1.2 DIAGRAMA DE CLASES DEL DISEÑO DE LOS PRINCIPALES CUS: 25

1.2.1 CU Representar función matemática: *25*

1.2.2 CU Representar concepto teórico: *26*

1.2.3 CU Graficar: *27*

1.2.4 CU Exportar cálculo: *28*

3.3 DIAGRAMA DE CLASES: 29

3.4 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA: 30

CAPITULO 4: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA: 31

4.1 DIAGRAMA DE COMPONENTES: 31

4.2 DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN: 32
4.3 ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE SOFTWARE: 33
4.4 PRINCIPIOS DE DISEÑO DE LAS INTERFACES DE USUARIO: 34
4.5 FORMATO DE SALIDA DE LOS REPORTES: 36
4.6 AYUDA: 37
4.6.1 Dr. Explain: *37*
4.7 TRATAMIENTO DE ERRORES: 38
4.8 ESPECIFICACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA: 40
4.8.1 Casos de prueba: *40*
4.8.2 JUnit: *50*
4.8.3 Prueba visual a los gráficos generados por el software: *52*
CONCLUSIONES: **54**
RECOMENDACIONES: **55**
BIBLIOGRAFÍA: **56**
ANEXOS **57**

INTRODUCCIÓN:

Las TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones)se componen de un conjunto de servicios, redes y software. A lo largo de su período de explotación han elevado la calidad de vida de las personas en el mundo. Innumerables son las ventajas logradas por las TIC desde su explosión sobre los años 90, las cuales han venido evidenciándose y haciéndose más visibles al transcurrir los años. Las TIC facilitan la comunicación, eliminando así las barreras de tiempo y espacio y reducen los impactos nocivos al medio ambiente al disminuir el consumo de papel y por ende la tala de árboles.

En Cuba se lleva a cabo un proceso de informatización de la sociedad y son muchos los programas diseñados para cumplir esta tarea. Parte de estos proyectos es la creación de La Universidad de las Ciencias Informáticas, la incorporación de las TIC en la educación, la creación de los Joven Club de Computación y todas las zonas con acceso a internet en todo el país es otra forma más de vincularse a este proceso. A partir de los recursos disponibles se potencia el más amplio y eficiente acceso posible de los cubanos a los servicios de las TIC propiciando el desarrollo de profesionales más instruidos y preparados, así como permitiendo que sean cubiertas muchas necesidades sociales, económicas y laborales

Como parte de este proceso la UPR también ha comenzado un proceso de informatización. Las TIC desde hace algunos años se han convertido en una necesidad primordial para la UPR, contribuyendo de forma acentuada en lograr una mayor eficiencia y desempeño de los software utilizados en la docencia y el desarrollo de proyectos de estudiantes y profesores.

Un ejemplo de esta tecnología es el uso del software denominado AmPu, el cual es un asistente matemático de probabilidad y estadística, usado en la UPR, el cual, a pesar de emplearse con amplitud, presenta características que pueden ser mejoradas, tales como conceptos teóricos y métodos a implementar. Igualmente su interfaz gráfica presenta dificultad en su legibilidad.

Por otro lado, el modelado de las funciones matemáticas precisa de la reestructuración del software en concordancia con la necesidad de su optimización y mejor desempeño, para facilitar su uso. A partir de esta problemática y teniendo en cuenta la situación antes señalada, se formula lo siguiente:

Problema científico: ¿Cómo contribuir a mejorar el desempeño y mejor uso del software **AmPu**?

Objeto de estudio: El asistente matemático de probabilidad y estadística **AmPu**

Objetivo General: Optimizar el desempeño y funcionamiento del software **AmPu** y su utilidad e interacción con los estudiantes y profesores.

Objetivos específicos:

1. Analizar la información referente al software **AmPu** desplegado en la Universidad de Pinar del Rio.
2. Optimizar los métodos del software **AmPu** en la Universidad de Pinar del Rio.
3. Rediseñar la interfaz gráfica del software **AmPu** en la Universidad de Pinar del Rio.
4.

Tareas de investigación:

1. Análisis de las deficiencias y limitaciones del software **AmPu** en la Universidad de Pinar del Rio.
2. Rediseño de la aplicación informática de acuerdo a las especificaciones del cliente.
3. **Como campo de acción**: Mantenimiento y optimización del sistema informático **AmPu** en la Universidad de Pinar del Rio.
4. **Idea a defender:** Si se realiza el rediseño y mejoramiento de la aplicación de escritorio **AmPu** como un asistente matemático, entonces este será más útil y manejable para sus usuarios.

Para realizar esta investigación se utilizaron los siguientes:

Métodos de Investigación:

Método Teórico:

Utilizado en esta investigación está el de**:**

Análisis:

Se llevó a cabo un análisis exhaustivo de los conceptos teóricos matemáticos utilizados en el software precedente, así como el nuevo método a implementar, la **Distribución Binomial Negativa o de Pascal**.

Síntesis:

Se optimizaran los métodos ya implementados previamente, para un cálculo más exacto. Se reestructurará la interfaz gráfica, así como también se incluyeron nuevas clases para mejorar la legibilidad de la misma.

Modelación:

Se modelarán las funciones matemáticas ya implementadas en **AmPu** así como las que se añadirán a **AmPu 2.0**, en este modelado se reestructurará el software en concordancia con la necesidad de su optimización y mejor desempeño visual para facilitar su uso.

Métodos Empíricos:

Entrevista:

Para obtener información sobre los resultados del uso del software **AmPu** en la Universidad de Pinar del Rio, para su posterior mejora, así como una opinión más especializada para su mejora y optimización se le realizó la entrevista al profesor del departamento de matemáticas de la FCT y creador de **AmPu** Reinier Fernández López.

El trabajo está estructurado en cuatro Capítulos que se describen brevemente a continuación:

Capítulo Nº 1:

Contiene la **Fundamentación Teórica** del trabajo en la cual se analizan los antecedentes de la aplicación que se quiere desarrollar. Se exponen las herramientas, tecnologías y metodologías utilizadas para el desarrollo y mejora del sistema.

Capítulo Nº 2:

Contiene las **Características del Sistema** donde se realiza un estudio del sistema a construir para identificar y analizar los procesos fundamentales que se quieren mejorar. Se describen y modelan los requerimientos fundamentales de la aplicación.

Capítulo Nº 3:

Se define el **Diseño del Sistema** donde se identifican las diferentes clases del diseño para así confeccionar los **Diagramas de Clases** y los de **Interacción** en correspondencia con los casos de uso fundamentales del sistema. Además se elabora el **Diseño de la Arquitectura.**

Capítulo Nº 4: Contiene **Implementación y Prueba**, en él se confecciona el **Diagrama de Componente** y el de **Implementación**. Se diseñan los casos de prueba como parte de las **Pruebas de Caja Negra**.

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:

1.1 Introducción:

En este capítulo se describe la situación actual del uso del software AmPu además de las experiencias de la interacción del mismo con profesores y estudiantes, además se exponen las definiciones fundamentales que serán de utilidad para la comprensión de la aplicación. Se realiza un estudio del arte, donde se analizan las diferentes tendencias a nivel nacional e internacional sobre el tema investigado. Posteriormente se establecen comparaciones y juicios sobre las diferentes metodologías de desarrollo, tecnologías, lenguajes de programación y herramientas, para escoger las que sean más convenientes.

1.1.1 Descripción general de la Estadística Matemática:

La Estadística es la parte de las Matemáticas que se encarga del estudio de una determinada característica en una población, recogiendo los datos, organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población.

Según se haga el estudio sobre todos los elementos de la población o sobre un grupo de ella, vamos a diferenciar dos tipos de Estadística:

Estadística descriptiva: Realiza el estudio sobre la población completa, observando una característica de la misma y calculando unos parámetros que den información global de toda la población.

Estadística inferencial: Realiza el estudio descriptivo sobre un subconjunto de la población llamado muestra y, posteriormente, extiende los resultados obtenidos a toda la población.

1.2 Descripción de la entidad:

Historia de la Facultad de Ciencias Técnicas:

En 1986, en ocasión de la celebración del día del trabajador en nuestra provincia, el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, hace referencia a la necesidad de formar profesionales en el campo de la Electrónica y de la Mecánica para satisfacer la demanda de profesionales del recién creado Combinado de Componentes Electrónico y de la Empresa de Piezas de Repuesto de nuestra provincia.

De esta forma, en el curso 86-87, se crea en la Universidad de Pinar del Río la Facultad de Ciencias Técnicas con tres especialidades, la Ingeniería en Geología que ya se impartía desde el curso 85-86, la Ingeniería en Equipos y Componentes Electrónicos (que desaparece a partir del curso 90-91 por el surgimiento de la Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica) y la Ingeniería en Construcción de Maquinarias (que desaparece a partir del curso 90-91 por el surgimiento de la Ingeniería Mecánica).

En el año 2001 inicia la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de Pinar del Río y por este motivo se decide por la dirección de nuestro centro crear dos nuevas Facultades, la de Geología y Mecánica (FGM) y la de Informática y Telecomunicaciones (FIT).

La primera de ellas con las Ingenierías Mecánica y Geología y la segunda con las Ingenierías Informática y la de Telecomunicaciones y Electrónica, desapareciendo la Facultad de Ciencias Técnicas. Con el análisis de nueva estructura en la Universidad de Pinar del Río en el año 2011, se decide iniciar el curso 2011-2012 con la integración de las dos Facultades antes mencionadas y vuelve a surgir así la Facultad de Ciencias Técnicas, ahora con cuatro carreras, seis departamentos y un centro de estudio.

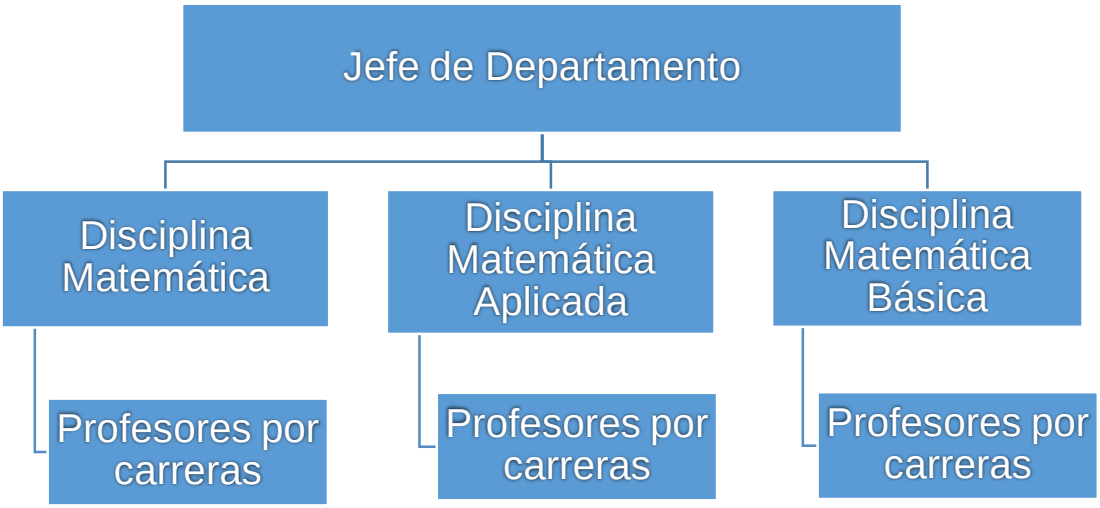


Figura 1.1 Estructura jerárquica del Departamento de matemática de la Universidad de Pinar del Río

Fuente: Dpto. Matemática.

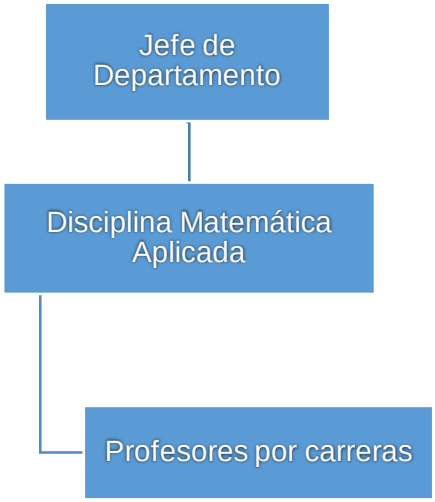


Figura 1.2 Estructura jerárquica del Departamento de matemática en función de la asignatura vinculada al software.

Fuente: Dpto. Matemática.

1.2.1 Sistemas matemáticos existentes en la entidad:

Mathematica:

Wolfram Mathematica (generalmente denominado Mathematica) es un sistema informático técnico moderno que abarca la mayoría de las áreas de la informática técnica, incluidas las redes neuronales, el aprendizaje automático, el procesamiento de imágenes, la geometría, la ciencia de datos, las visualizaciones y otras. El sistema se utiliza en muchos campos técnicos, científicos, de ingeniería, matemáticos y de computación. Fue concebido por Stephen Wolfram y es desarrollado por Wolfram Research de Champaign, Illinois. Wolfram Language es el lenguaje de programación utilizado en Mathematica.

MathLab:

MATHLAB es un sistema en línea que proporciona ayuda mecánica para los procesos mecánicos simbólicos que se encuentran en el análisis. Es capaz de realizar, automática y simbólicamente, procedimientos tan comunes como simplificación, sustitución, diferenciación, factorización polinomial, integración indefinida, transformadas de Laplace directas e inversas, la solución de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, la solución de ecuaciones lineales simultáneas, y la inversión de matrices. También proporciona servicios de contabilidad bastante elaborados, apropiados para su operación en línea.

MathCad:

Software de computadora diseñado principalmente para la verificación, validación, documentación y re-uso de cálculos de ingeniería. Se introdujo al mercado en 1986 en DOS, fue el primero en introducir edición en vivo de la notación matemática combinada con computación automática. Distribuido por PTC es muy visual y permite el uso de plantillas de funciones en las que solo es necesario escribir los valores deseados, incluso para graficar funciones.

Derive:

Derive es un sistema de álgebra computarizado, desarrollado como sucesor de muMATH por Soft Warehouse en Honolulu, Hawaii, ahora propiedad de Texas Instruments. Derive fue implementado en muLISP, también por Soft Warehouse. El primer lanzamiento fue en 1988 para DOS. Se suspendió el 29 de junio de 2007 a favor de TI-Nspire CAS. La última y última versión es Derive 6.1 para Windows.

Dado que Derive requería comparativamente poca memoria, era adecuado para su uso en máquinas más antiguas y más pequeñas. Estaba disponible para las plataformas DOS y Windows y también se utilizaba en calculadoras de bolsillo de TI.

SPSS:

SPSS es un programa ampliamente utilizado para el análisis estadístico en ciencias sociales. También lo utilizan investigadores de mercado, investigadores de salud, empresas de encuestas, gobierno, investigadores de educación, organizaciones de marketing, mineros de datos y otros. El manual original de SPSS (Nie, Bent & Hull, 1970) ha sido descrito como uno de los "libros más influyentes de la sociología" por permitir a los investigadores ordinarios realizar sus propios análisis estadísticos. Además del análisis estadístico, la gestión de datos (selección de casos, remodelación de archivos, creación de datos derivados) y documentación de datos (un diccionario de metadatos se almacena en el archivo de datos) son características del software base.

Estadísticas incluidas en el software base:

Estadísticas descriptivas: tabulación cruzada, frecuencias, descriptivas, explorar, estadísticas de razón descriptiva

Estadísticos bivariados: medias, prueba t, ANOVA, correlación (bivariada, parcial, distancias), pruebas no paramétricas, bayesiana

Predicción de resultados numéricos: regresión lineal

Predicción para identificar grupos: análisis factorial, análisis de conglomerados (dos pasos, K-medias, jerárquico), discriminante

Análisis geoespacial, simulación

Extensión R (GUI), Python

MiniTab:

MiniTab es un paquete de estadísticas desarrollado en la Universidad Estatal de Pensilvania por los investigadores Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr. y Brian L. Joiner en 1972. Comenzó como una versión ligera de OMNITAB 80, un programa de análisis estadístico del NIST. . El software de análisis estadístico, como MiniTab, automatiza los cálculos y la creación de gráficos, lo que permite al usuario concentrarse más en el análisis de datos y la interpretación de resultados. Es compatible con otro software de MiniTab, LLC.

Todos estos software contemplan de una forma u otra el contexto hacia el cuál va orientado en campo de acción de **AmPu**. Pero con el objetivo de perfeccionar y simplificar el aprendizaje y ejercitación de la asignatura en la Universidad de Pinar del Río se decidió darle continuidad a **AmPu**.

1.3 Definiciones:

1.3.1 Lenguajes de Programación:

Netbeans:

El software **AmPu** esta implementado en el lenguaje Java utilizando como IDE el Netbeans 5.5 y la máquina virtual JDK 6.7 por lo cual se decidió implementar AmPu 2.0 en Netbeans 8.0 y la máquina virtual JDK 9.0.

1.3.2 Metodología de Desarrollo:

Existen diversas metodologías de desarrollo que se dividen en dos vertientes, las metodologías ágiles que se caracterizan por su forma adaptativa y su orientación hacia las personas; y las metodologías tradicionales que son aquellas con mayor énfasis en la planificación y control del proyecto y especificación precisa de requisitos y modelado.

Proceso Unificado de Desarrollo (RUP):

Es adaptable al contexto y necesidades de cada organización, es reutilizable y permite hacer modificaciones locales, reduce la complejidad del mantenimiento (extensibilidad y facilidad de cambios), disminuye la brecha semántica entre la visión interna y la visión externa del sistema y facilita la construcción de prototipos. Por otro lado, RUP tiene las ventajas de la reutilización, confiabilidad, integridad y estabilidad que permiten un mantenimiento más sencillo y hace modificaciones locales.RUP constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. Es más que un simple proceso, es un marco de trabajo genérico que puede aplicarse a una gran variedad de sistemas software ya sean para diferentes áreas de aplicación, niveles de aptitud, tipos de organizaciones como para diferentes tamaños de estos.

1.3.3 Lenguaje de Modelado:

El Lenguaje Unificado de Modelado: (LUM o UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language) es un lenguaje para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema que involucra a una gran cantidad de software.

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML):

Es la convergencia de las mejores prácticas de la industria de las tecnologías para el modelado de aplicaciones orientadas a objetos, y el más conocido y utilizado en la actualidad, además es el "lenguaje aceptado universalmente para los planos del diseño software". Ha sido utilizado en la carrera de Ingeniería Informática desde sus inicios, contribuyendo a que el producto realizado satisfaga las necesidades planteadas por el cliente.

Se propone su utilización porque este es un lenguaje expresivo, claro, fácil de utilizar y aprender que permite especificar todas las decisiones de análisis, diseño e implementación, construyéndose así modelos precisos, no ambiguos y completos.

1.3.4 Herramientas CASE:

Las herramientas CASE son diversas aplicaciones informáticas que permiten aumentar la productividad en el desarrollo de software, reduciendo el coste en términos de tiempo y de dinero. En la actualidad existe un gran número de estas aplicaciones como son Rational Rose, Umbrello, Visual Paradigm y Enterprise Architect las cuales se utilizan para la creación de artefactos durante el desarrollo de un software.

Las herramientas CASE de UML acompañadas con metodologías, brindan una forma de representar sistemas demasiados complejos para comprenderlos a través de su código fuente subyacente y permiten desarrollar la solución de software correcta más rápido y más económicamente.

Enterprise Architect:

Es una herramienta CASE para el diseño y construcción de sistemas de software que describe un lenguaje visual por el cual se pueden definir mapas o modelos de un proyecto. Esta es una herramienta progresiva que cubre todos los aspectos del ciclo de desarrollo, proporcionando una trazabilidad completa desde la fase inicial del diseño a través del despliegue y mantenimiento.

1.4 Captura de requisitos:

Se determinó q la mejor forma de que el software contribuyera a un mejor aprendizaje de la asignatura matemática las funciones y métodos implementados en **AmPu**; los cuales mostraban el resultado del cálculo realizado y su grafico correspondiente en el caso de las distribuciones de probabilidad, así como también mostraban un cuadro de ayuda teórica sobre la función correspondiente; era mejorar los requisitos ya previamente implementados en **AmPu** y añadir una captura de cada cálculo realizado en una tabla para su posterior exportación hacia un documento Excel.

Funcionalidades del software:

• Representar función matemática (versión 1.0)

• Graficar (versión 1.0)

• Representar concepto teórico (versión 1.0)

• Exportar cálculo (versión 2.0)

1.5 Modelo del Dominio:

1.5.1 Conceptos del dominio:

Distribuciones de probabilidad:

Distribuciones discretas:

Las distribuciones de probabilidad discreta constituyen modelos teóricos que representan experimentos aleatorios asociados a conjuntos de variables en las que a cada uno de sus posibles valores se asocian sus respectivas probabilidades de ocurrencia.

Binomial (versión 1.0):

En esencia, esta distribución se asocia a un evento Bernoulli, definido como aquel donde solo son posibles dos resultados: éxito y fracaso. De esta forma, será posible estudiar el número de éxitos en n pruebas independientes.

Binomial negativa (versión 2.0):

La distribución binomial negativa es una ampliación de las distribuciones geométricas, utilizada en procesos en los cuales se ve necesaria la repetición de ensayos hasta conseguir un número de casos favorables (primer éxito).

Multinomial (versión 1.0):

El experimento binomial se convierte en un experimento multinomial si cada prueba tiene más de dos resultados posibles. La clasificación de un producto fabricado como ligero, pesado o aceptable y el registro de los accidentes en cierto crucero de acuerdo con el día de la semana constituyen experimentos multinomiales.

Geométrica (versión 1.0):

La distribución de probabilidad geométrica o de Pascal, se encuentra estrechamente relacionada con la distribución binomial, solo que responde a la condición de que el número de ensayos o pruebas independientes no es fijo.

Hipergeométrica (versión 1.0):

La distribución de probabilidad hipergeométrica se encuentra estrechamente relacionada con la distribución binomial, pero difieren en dos puntos: en la distribución hipergeométrica los ensayos no son independientes y la probabilidad de éxito varía de ensayo a ensayo.

Poisson (versión 1.0):

Representa el caso límite de la distribución binomial cuando el número de intentos tiende a infinito, la probabilidad de ocurrencia p debe ser muy pequeña y el producto nxp debe ser constante, lo que se conoce como ley de eventos improbables

Distribuciones continúas:

A diferencia de las distribuciones de probabilidad discreta, los modelos continuos no representan la probabilidad de ocurrencia de un determinado valor, sino la probabilidad de que la variable aleatoria esté contenida dentro de cierto intervalo de valores, obtenida a partir del área o región bajo la curva correspondiente.

Uniforme continua (versión 1.0):

La distribución uniforme continua es aquella en la cual la probabilidad de ocurrencia de todos los resultados sobre el rango total de posibilidades de distribución es la misma desde el mínimo de A hasta el máximo de B.

Normal estándar (versión 1.0):

La distribución de una variable aleatoria normal con media cero y varianza 1 se llama distribución normal estándar.

Chi cuadrado (versión 1.0):

Esta distribución de probabilidad continua presenta un único parámetro v que corresponde a los grados de libertad.

Exponencial (versión 1.0):

La distribución de probabilidad exponencial presenta una estrecha relación con la distribución de Poisson, con la singularidad de que esta estudia el tiempo entre cada llegada, asociadas a un experimento que describe una Ley de Poisson.

F de Fisher (versión 1.0):

Esta prueba es útil para determinar si una población normal tiene una mayor variación que la otra y también se aplica cuando se trata de comparar simultáneamente varias medias poblacionales. La distribución F es continua, no puede ser negativa, tiene sesgo positivo y su curva se aproxima al eje x cuando aumentan los valores en el dominio.

T de Student (versión 1.0):

La distribución *t* presenta similitudes con la distribución Normal Estándar, por ejemplo, ambas son simétricas con respecto a cero y poseen forma de campana, con la diferencia que la distribución t es más variable porque depende de las fluctuaciones de $\bar{x}$ y s^2

Procedimientos de muestreo:

Muestreo aleatorio simple:

Una muestra aleatoria simple puede obtenerse mediante la codificación de cada uno de los elementos de la población. Posteriormente, se extraen aleatoriamente los elementos que formarán parte de la muestra, utilizando medios como la tabla de números aleatorios o alguna generación similar hasta completar la cantidad óptima de elementos. Su utilidad pierde sentido cuando la población es muy grande.

Muestreo aleatorio simple finito (versión 1.0):

Depende de la condición finita de la población.

Muestreo aleatorio simple infinito (versión 1.0):

Depende de la condición infinita de la población.

Muestreo estratificado (versión 1.0):

Consiste en dividir toda la población objeto de estudio en diferentes subgrupos o estratos disjuntos, los cuales son homogéneos con respecto a una determinada característica, de manera que un individuo sólo puede pertenecer a un estrato.

1.5.2 Diagrama del dominio:

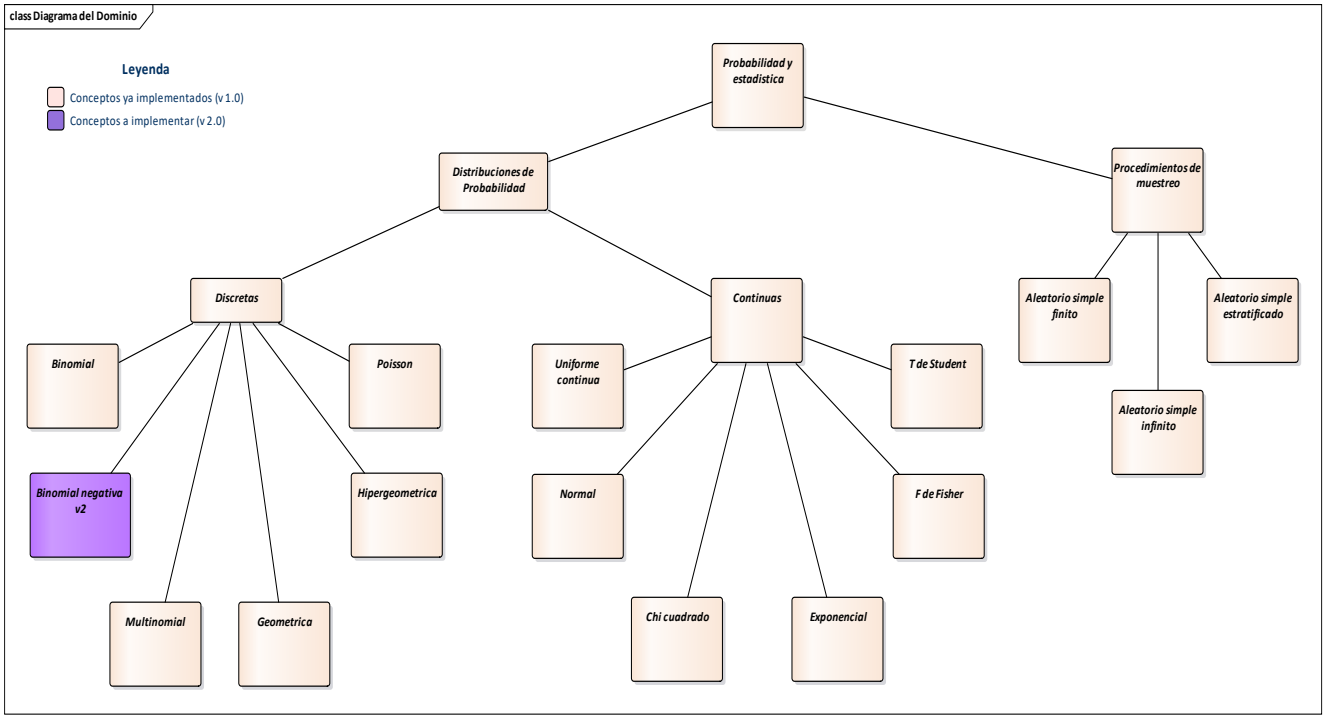


Figura 1.3 Diagrama del dominio.

Fuente: Enterprise Architect.

1.5.3 Requerimientos funcionales:

- **RF-1 Representar función matemática**
    - **RF-1.1 Representar distribuciones de probabilidad**
        - **RF-1.1.1 Representar distribuciones discretas**
            - **RF-1.1.1.1 Representar distribución discreta binomial**
            - **RF-1.1.1.2 Representar distribución discreta binomial negativa**
            - **RF-1.1.1.3 Representar distribución discreta multinomial**
            - **RF-1.1.1.4 Representar distribución discreta geométrica**
            - **RF-1.1.1.5 Representar distribución discreta hipergeométrica**
            - **RF-1.1.1.6 Representar distribución discreta Poisson**
        - **RF-1.1.2 Representar distribuciones continuas**
            - **RF-1.1.2.1 Representar distribución continua uniforme**
            - **RF-1.1.2.2 Representar distribución continua normal**
            - **RF-1.1.2.3 Representar distribución continua chi cuadrado**
            - **RF-1.1.2.4 Representar distribución continua exponencial**
            - **RF-1.1.2.5 Representar distribución continua F de Fisher**
            - **RF-1.1.2.7 Representar distribución continua T de Student**
    - **RF-1.2 Representar procedimientos de muestreo**
        - **RF-1.2.1 Representar muestreo aleatorio simple finito**
        - **RF-1.2.2 Representar muestreo aleatorio simple infinito**
        - **RF-1.2.3 Representar muestreo aleatorio simple estratificado**
- **RF-2 Representar concepto teórico**
- **RF-3 Graficar**
- **RF-4 Exportar cálculo**

1.5.4 Requerimientos no funcionales:

RNF1 Interfaz externa:

El diseño de la interfaz visual de AmPu 2.0 debe ser amigable para los usuarios que interactuarán con la aplicación, de forma que les facilite el entendimiento de las funcionalidades que el mismo brinda, además de poseer colores amigables y refrescantes para una mejor interacción entre el usuario y la aplicación.

RNF2 Soporte:
AmPu es portable al igual que su predecesor, por lo cual es más fácil su distribución entre los estudiantes y su uso fuera del marco escolar. Además el software podrá ser usado bajo el sistema operativo Windows 7 o superior.

RNF3 Software:

- Sistema operativo Windows 7 o superior
- Máquina virtual de Java versión 3.0 o superior

RNF4 Hardware:

- RAM : 2 GB
- Procesador : Intel (R) Core (TM) i3 - 4170
- Disco duro : 5 MG disponibles

1.6 Plan de pruebas:

- **Pruebas de caja negra:**
  Buscando exactitud en los resultados de los cálculos realizados por los métodos implementados.
- **Prueba visual a los gráficos generados por el software:**
  Comprobar su legibilidad y apreciación visual.

CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA:

2.1 Modelación de Casos de Uso del Sistema:

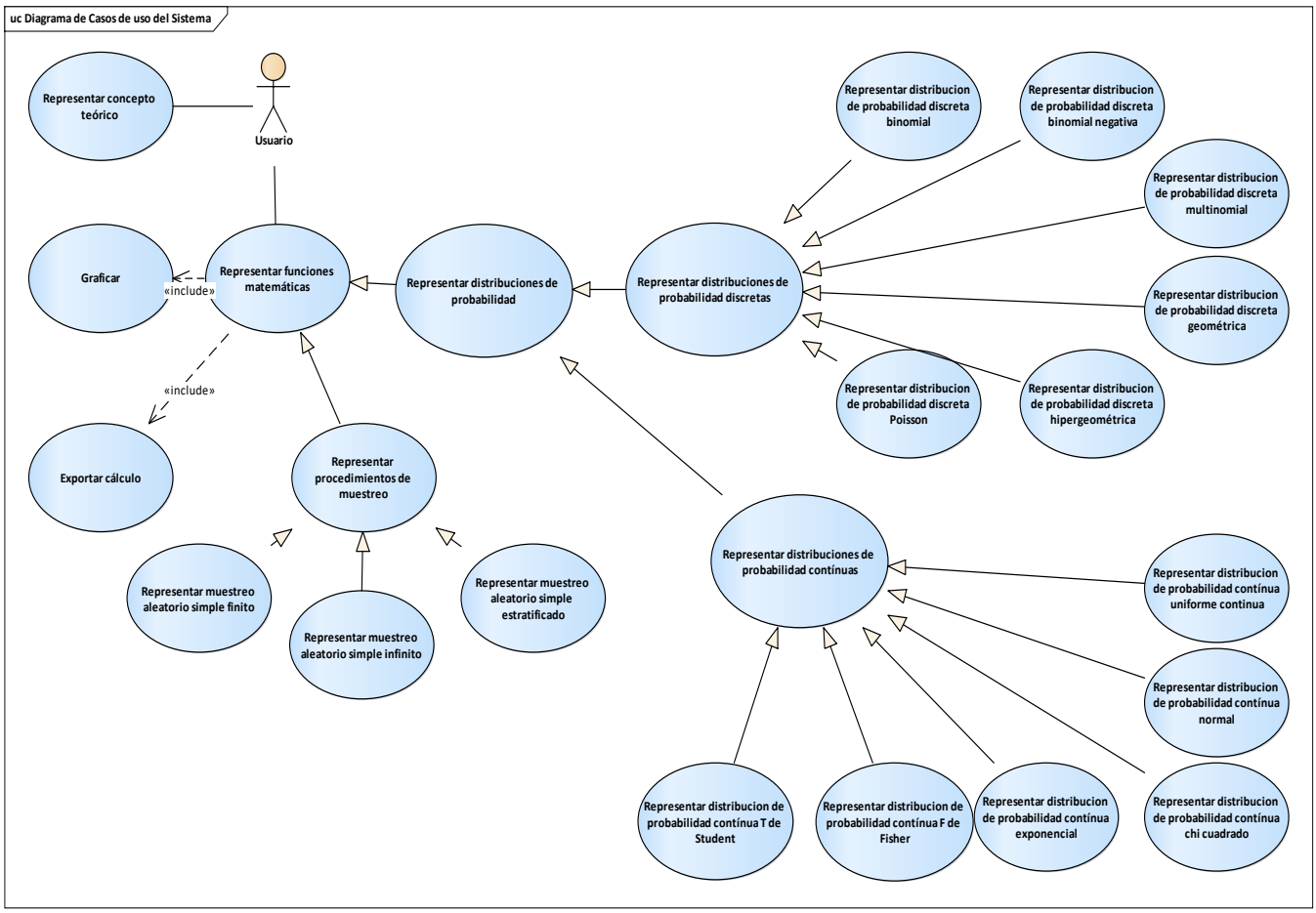


Figura 2.1 Diagrama de Casos de Uso del Sistema

Fuente: Enterprise Architect.

4.1.1 Descripción de los Actores del Sistema:

Actor del sistema	Descripción
Usuario	Es el usuario que utilizará las funcionalidades del software.

4.2 Descripción expandida de los casos de uso del sistema:

Ver Anexos.

CAPITULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA:

1.1 Diagramas de secuencia de los principales CUS:

1.1.1 CU Representar función matemática:

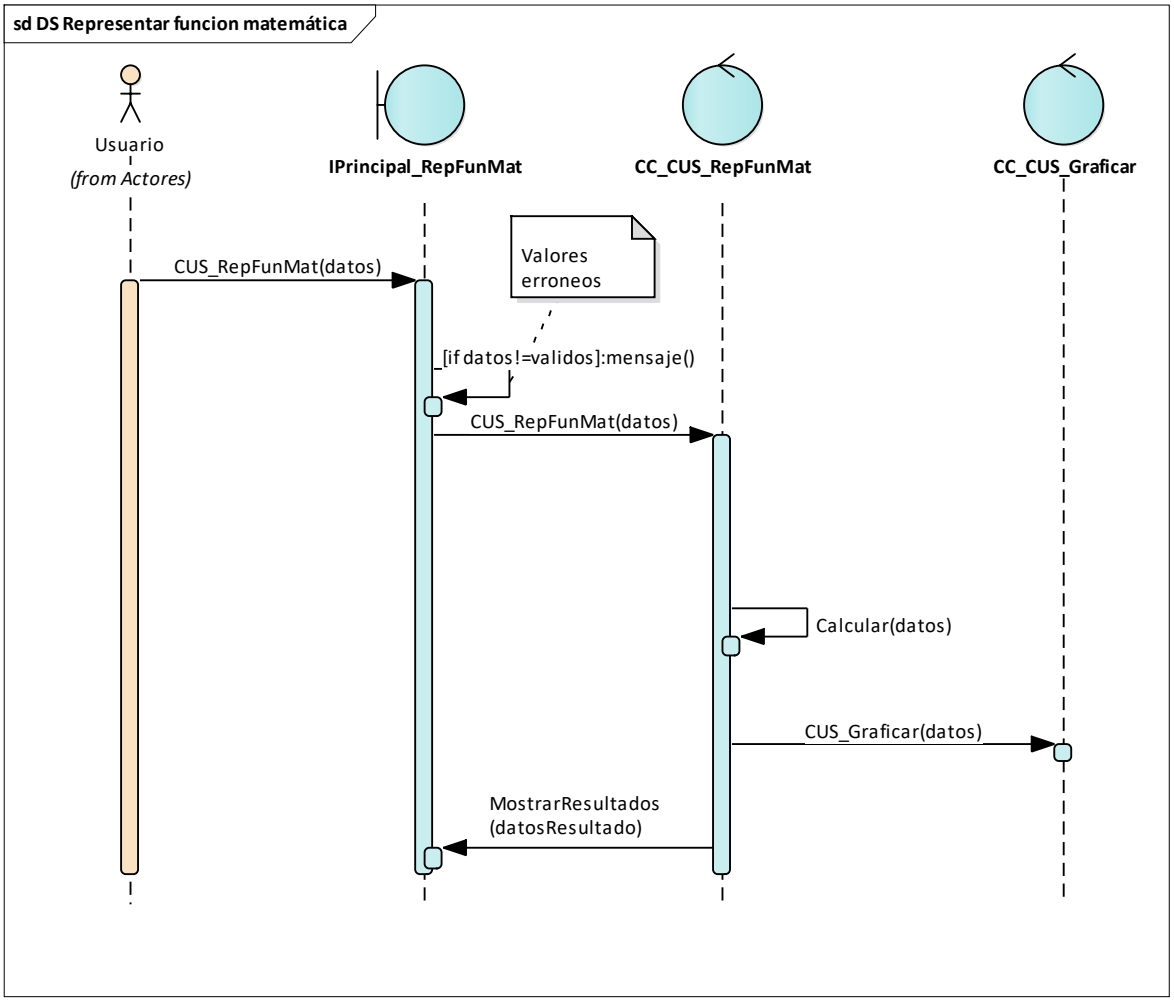


Figura 3.1 Diagrama de secuencia CUS Representar función matemática.

Fuente: Enterprise Architect.

1.1.2 CU Representar concepto teórico:

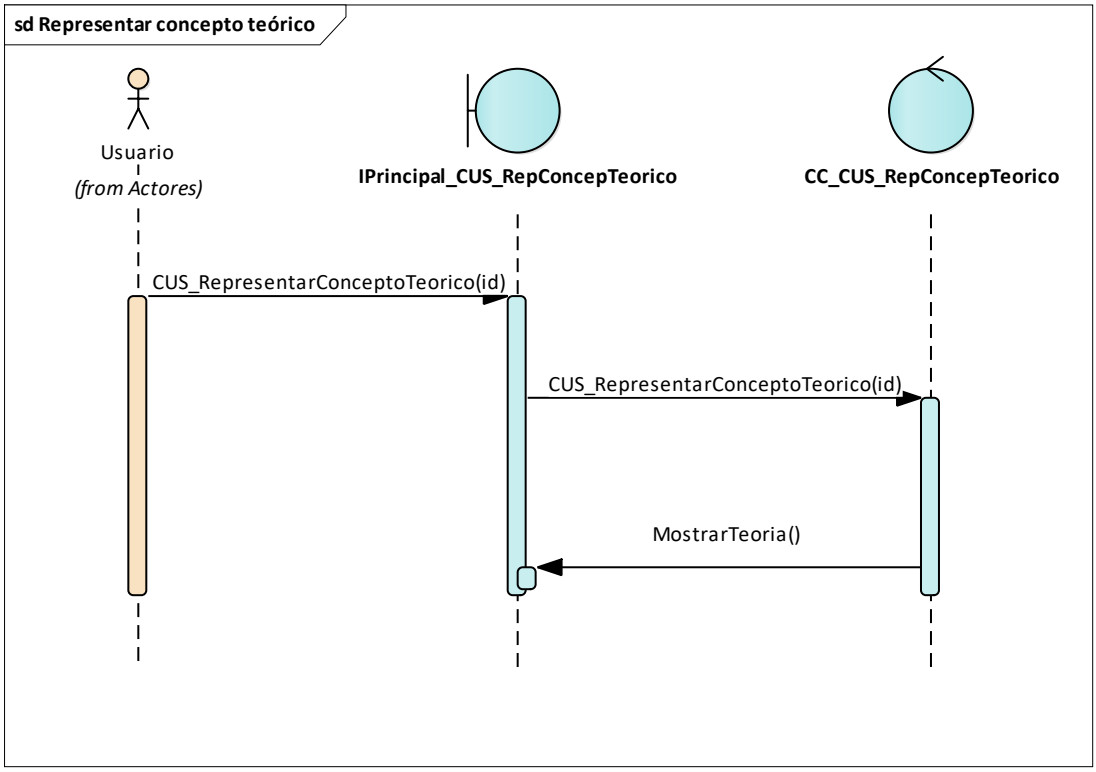


Figura 3.1.2 Diagrama de secuencia CUS Representar concepto teórico.

Fuente: Enterprise Architect.

1.1.3 CU Graficar:

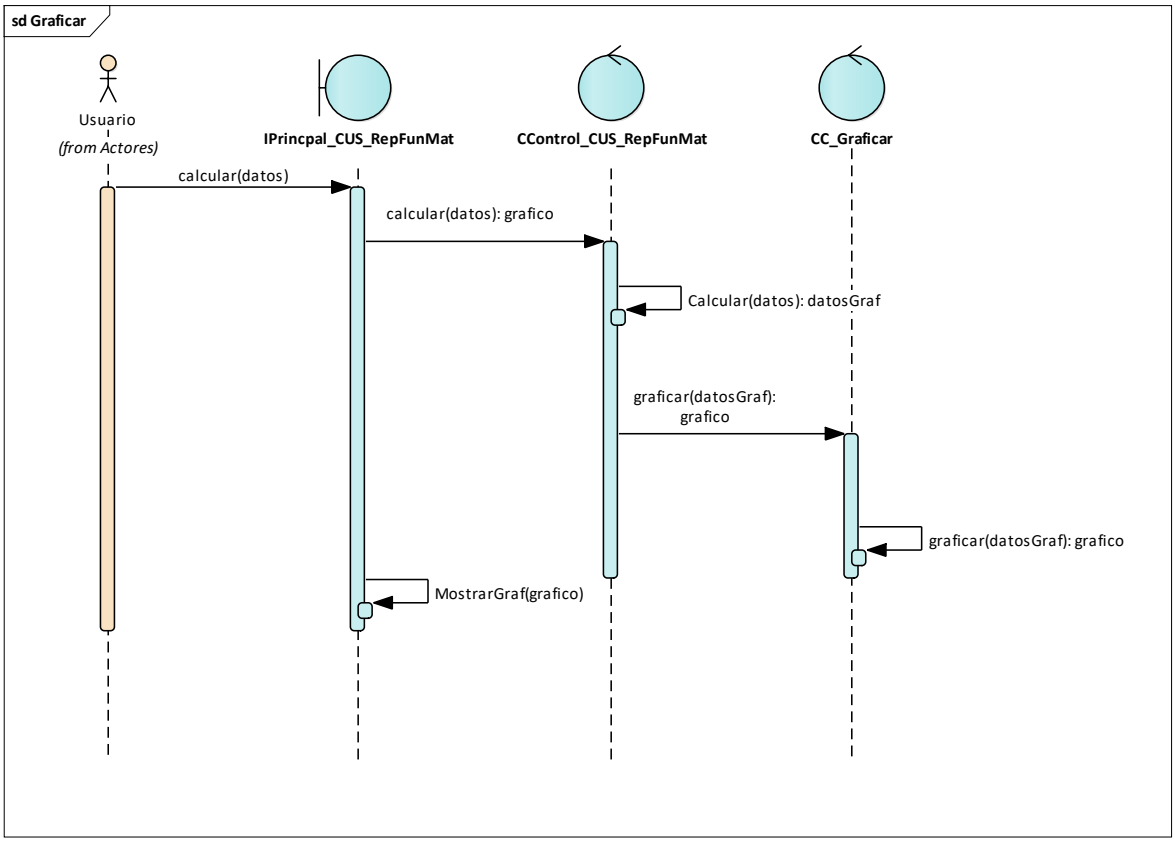


Figura 3.1.3 Diagrama de secuencia CUS Graficar.

Fuente: Enterprise Architect.

1.1.4 CU Exportar cálculo:

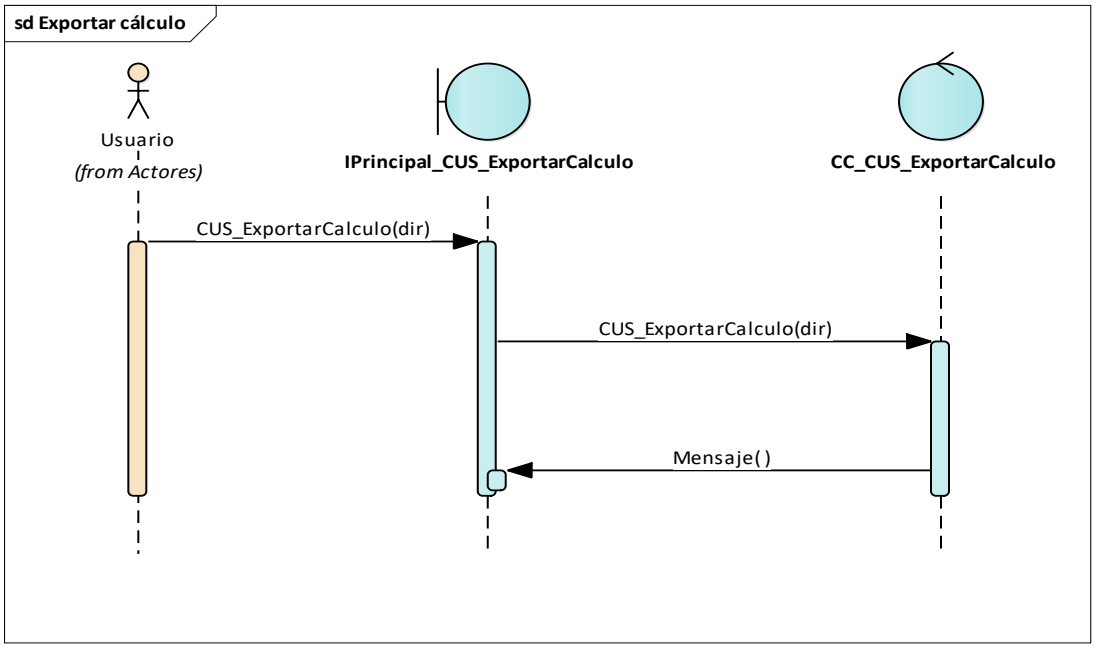


Figura 3.1.4 Diagrama de secuencia CUS Exportar cálculo.

Fuente: Enterprise Architect.

1.2 Diagrama de Clases del Diseño de los principales CUS:

1.2.1 CU Representar función matemática:

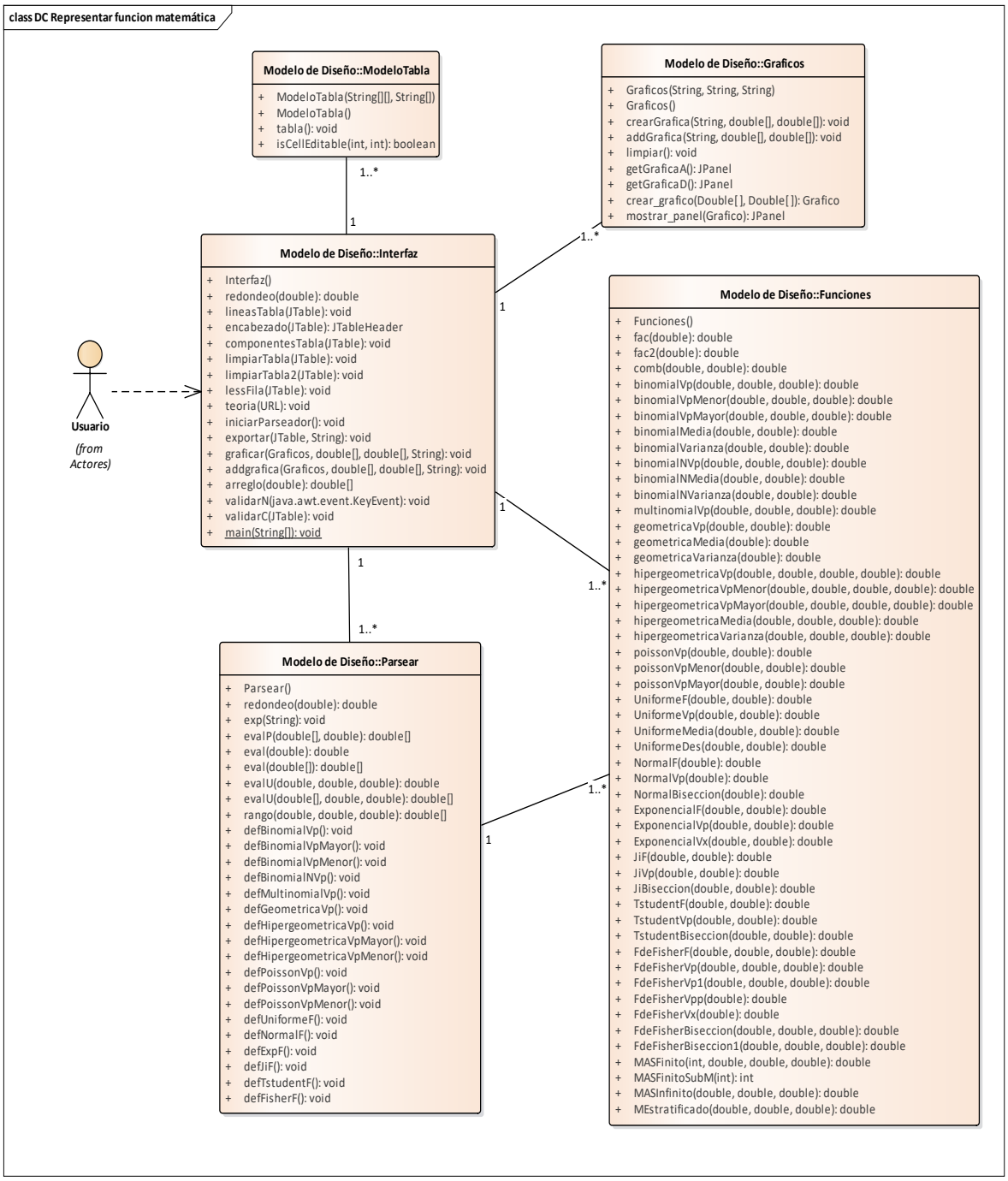


Figura 3.2.1 Diagrama de clases CUS Representar función matemática.

Fuente: Enterprise Architect.

1.2.2 CU Representar concepto teórico:

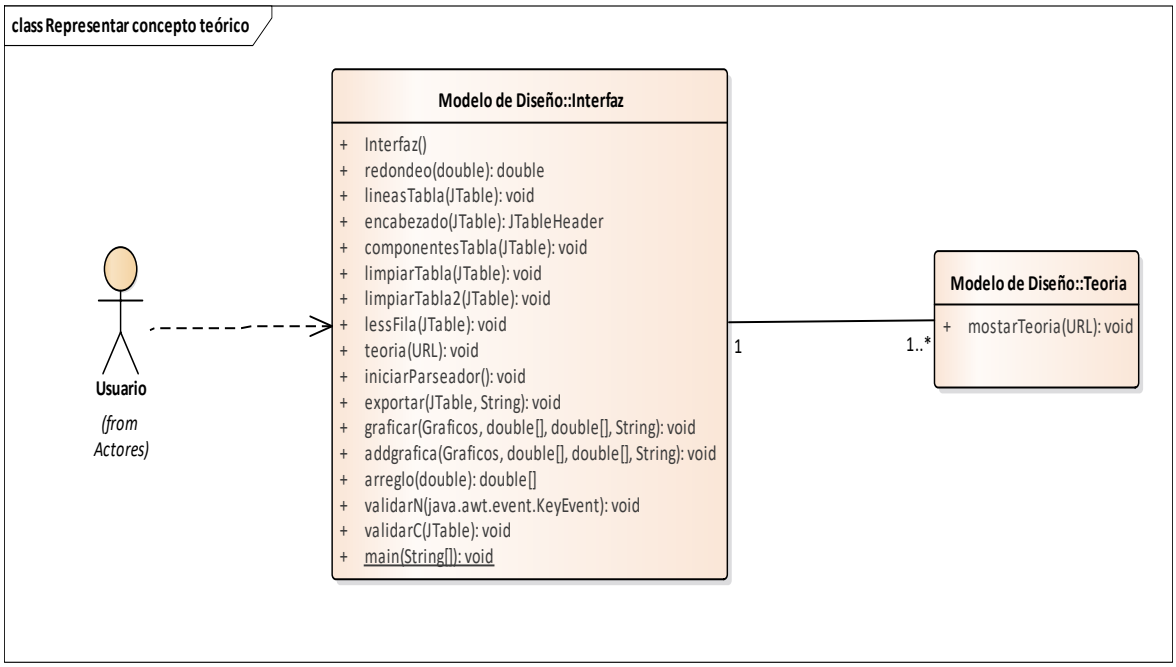


Figura 3.2.2 Diagrama de clases CUS Representar concepto teórico.

Fuente: Enterprise Architect.

1.2.3 CU Graficar:

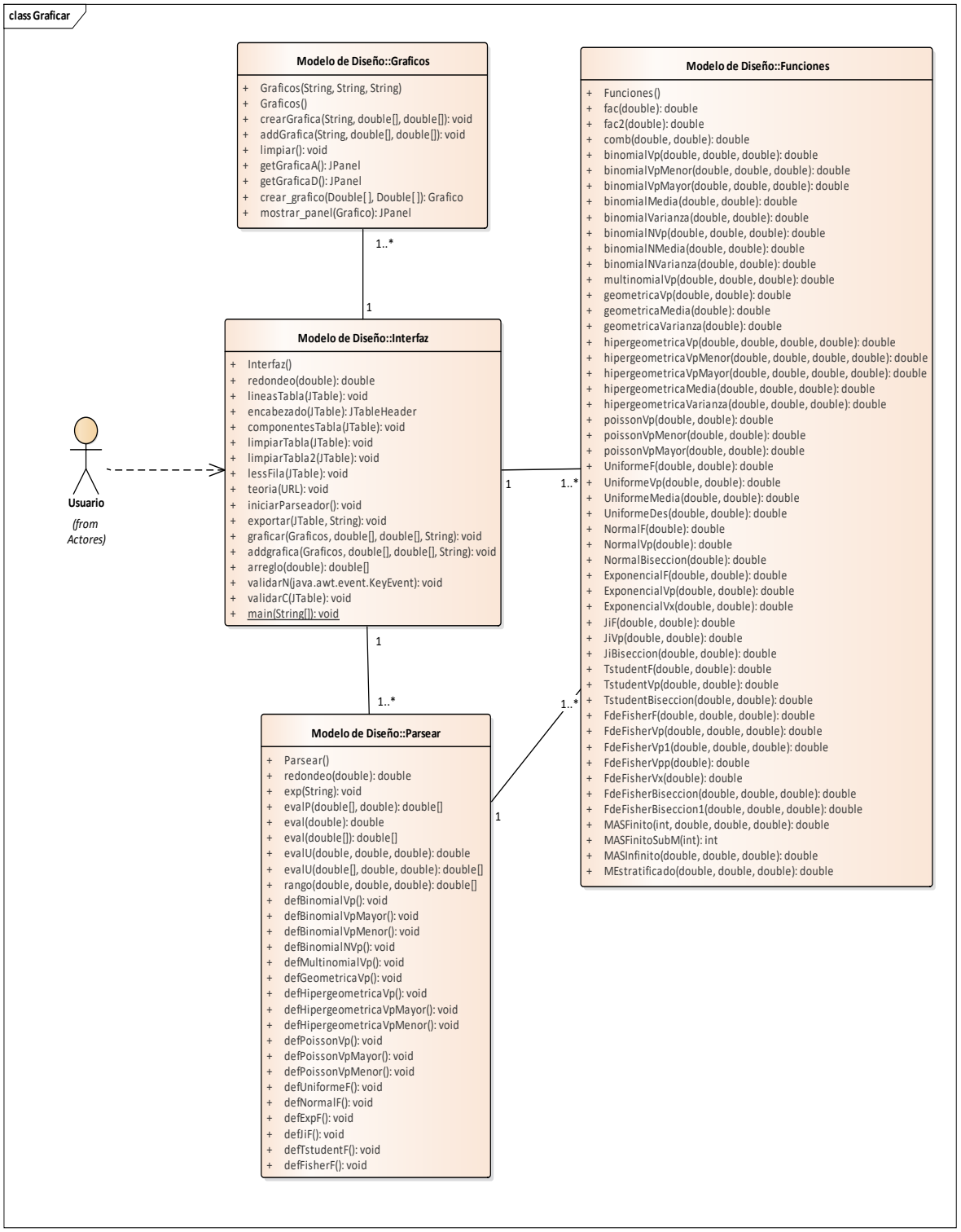


Figura 3.2.3 Diagrama de clases CUS Graficar.

Fuente: Enterprise Architect.

1.2.4 CU Exportar cálculo:

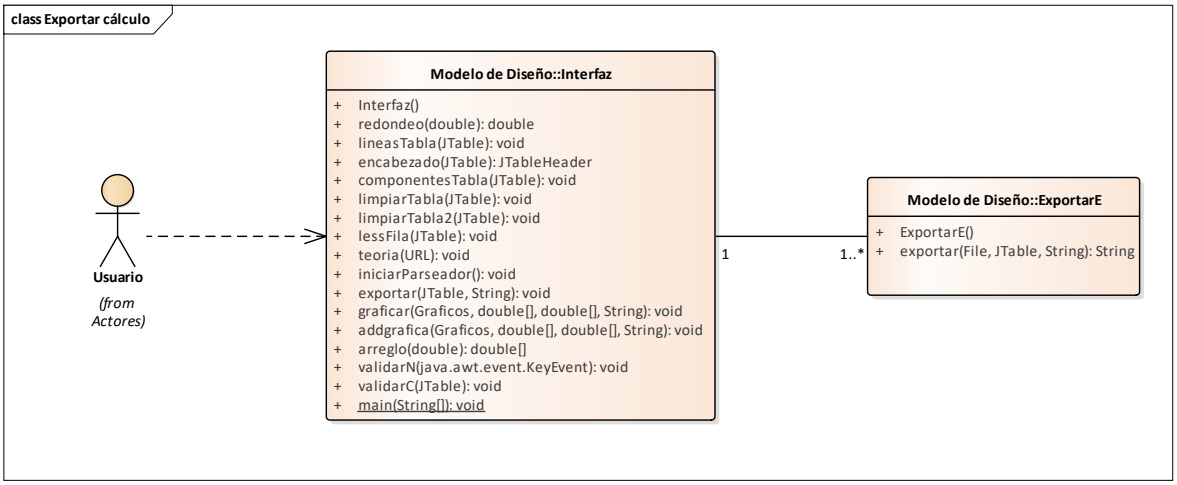


Figura 3.2.4 Diagrama de clases CUS Exportar cálculo.

Fuente: Enterprise Architect.

3.3 Diagrama de clases:

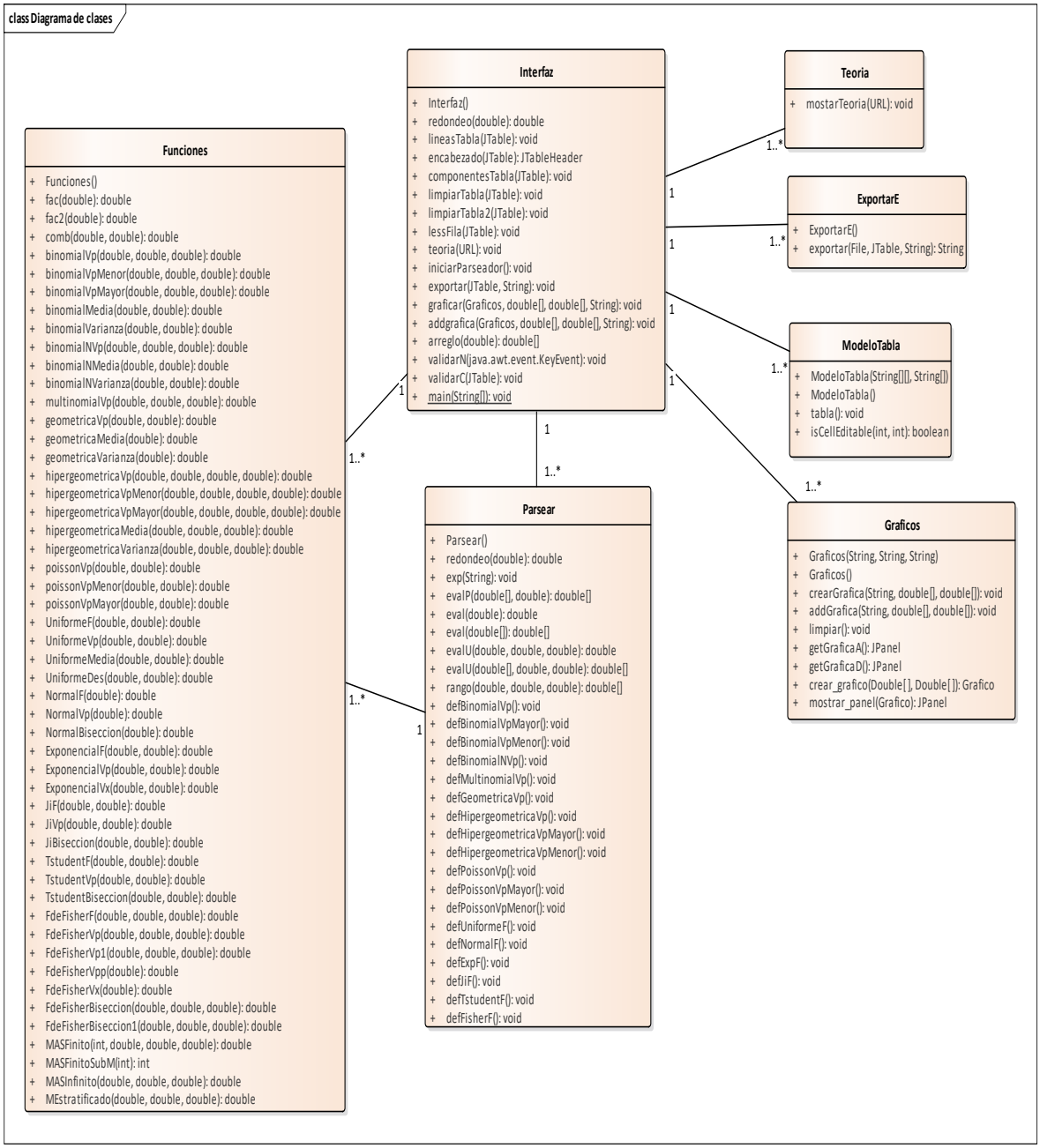


Figura 3.3 Diagrama de clases.

Fuente: Enterprise Architect.

3.4 Diseño de la Arquitectura:

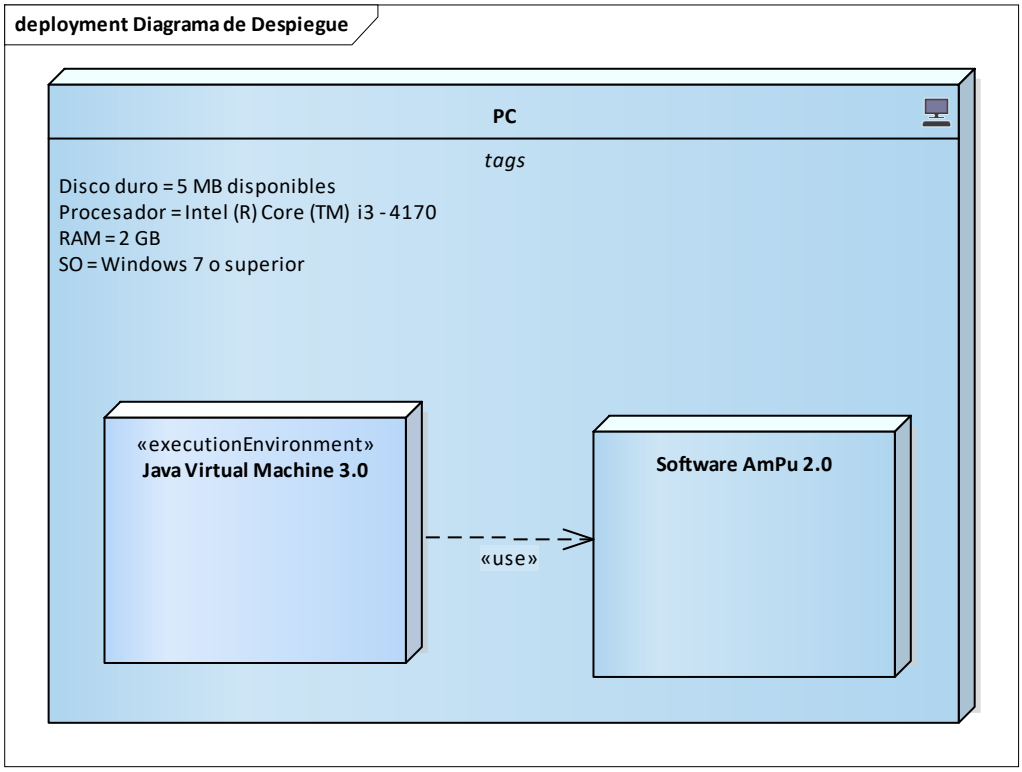


Figura 3.4.1 Diagrama de Despliegue.

Fuente: Enterprise Architect.

CAPITULO 4: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA:

4.1 Diagrama de componentes:

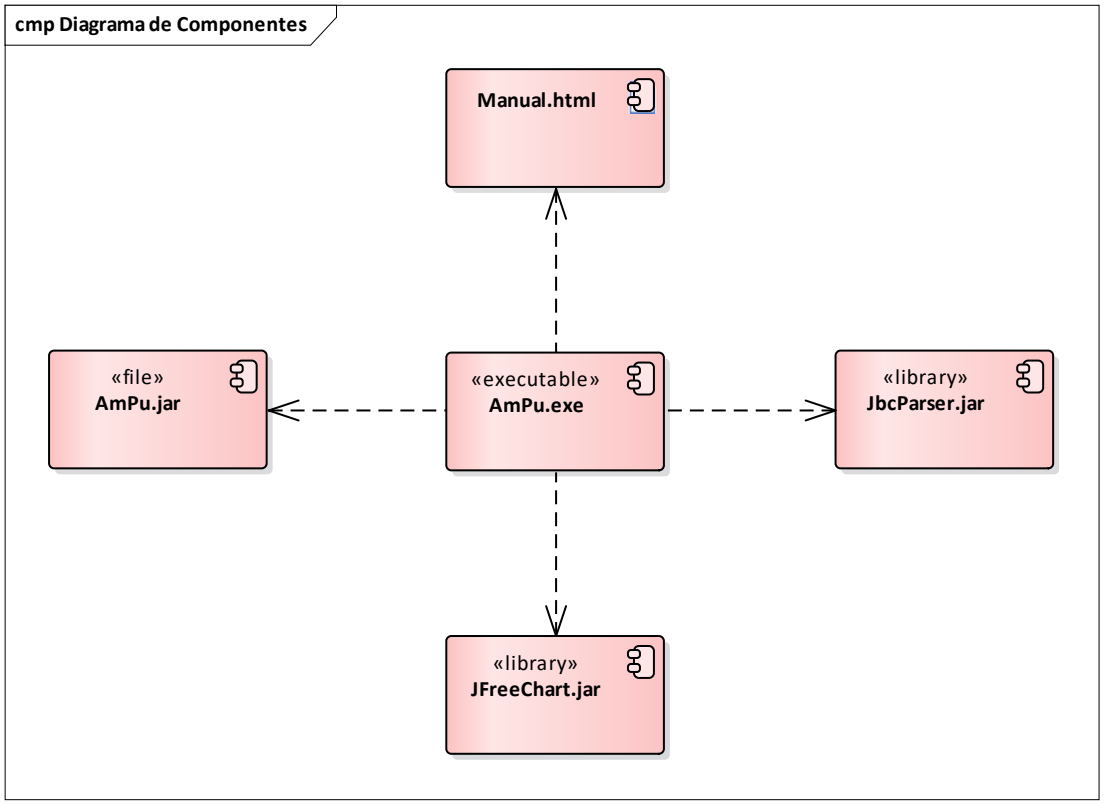


Figura 4.1 Diagrama de componentes

Fuente: Enterprise Architect.

4.2 Diagrama de implementación:

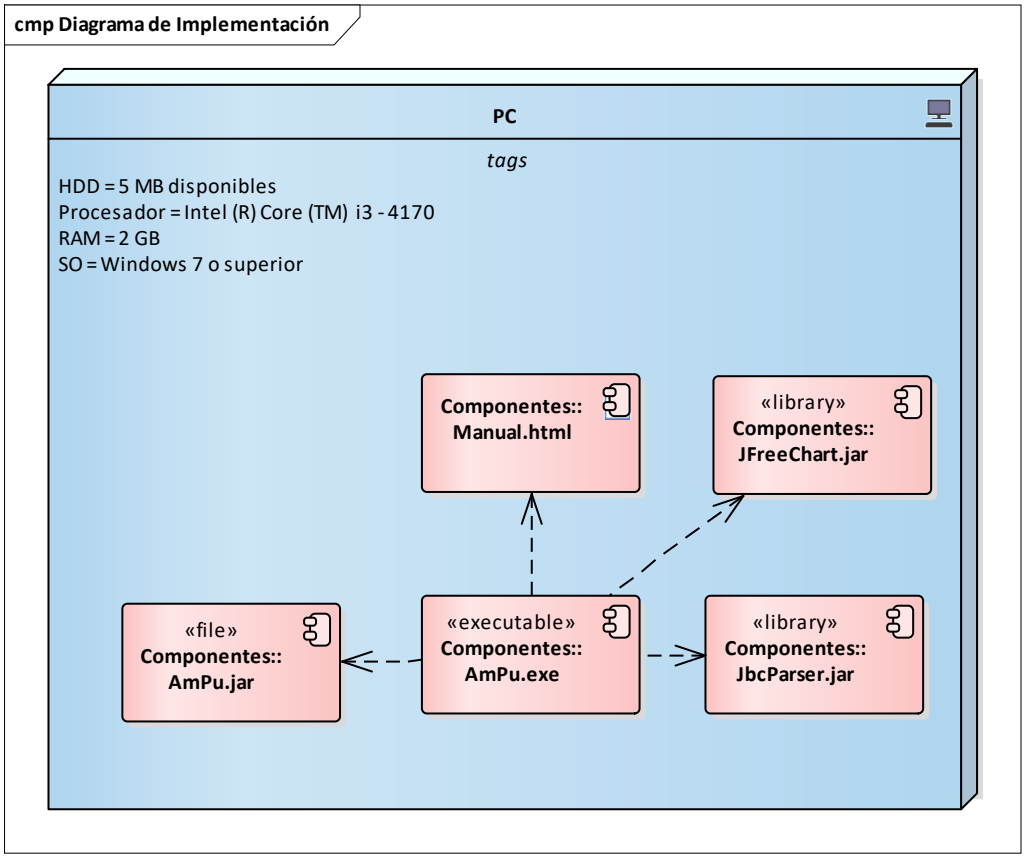


Figura 4.2 Diagrama de implementación

Fuente: Enterprise Architect.

4.3 Estimación del proyecto de software:

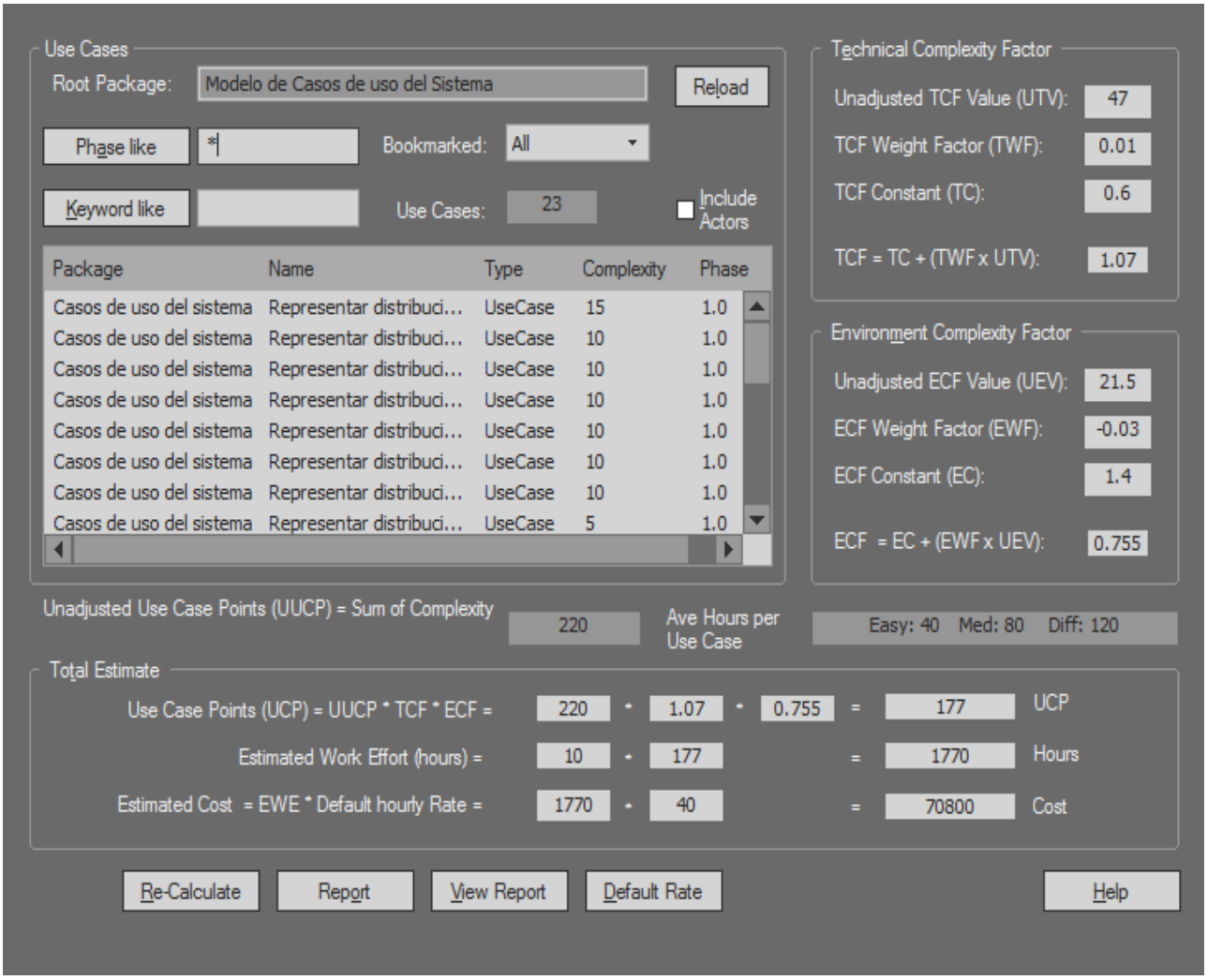


Figura 4.3 Cálculo generado por Enterprise Architect de la estimación del costo del software.

Fuente: Enterprise Architect.

Puntos de casos de uso=177
Esfuerzo de trabajo estimado=1770 horas
Costo estimado= $70800

El costo estimado del desarrollo de la aplicación es de $ 70800. Teniendo en cuenta que la aplicación es el resultado de un trabajo de diploma, no implica incurrir en ningún tipo de gastos, sino que constituye un ahorro, por lo que es factible llevar a la práctica el desarrollo de la misma.

4.4 Principios de diseño de las Interfaces de usuario:

Para diseñar una aplicación informática debemos tener en cuenta varias características. Principalmente un diseño gráfico interactivo, buena usabilidad y distribución de los contenidos. Por lo cual en el diseño de interfaz de usuario de **AmPu 2.0** se han seguido los siguientes principios:

- **Mostrar gráficos más legibles y detallados para un mejor análisis por parte del usuario.**
- **Permitir que cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de la computación pueda utilizar la aplicación.**
- **Garantizar la legibilidad, teniendo en cuenta el contraste del fondo con el color de las letras y que la fuente sea de un tamaño adecuado y fácil de leer.**
- **Mostrar al usuario un mensaje de confirmación o de error que le permita introducir los datos a calcular de forma correcta para su posterior cálculo.**
- **Mostrar la mayor cantidad de información teórica acerca de las funciones matemáticas a calcular.**

En esta aplicación se determinó usar el estilo **"Nimbus"** del **"Look and Feel"** de **Netbeans**, perteneciente a los estilos por defecto del sistema **Windows**, siendo este el más atractivo y legible. Los botones de la aplicación se han dispuesto de forma que permitan al usuario fácil visibilidad para su uso posterior.
Presenta una barra de menú en la parte superior, y en la parte central, cubriendo gran parte de la ventana un panel tabulado con todas las funcionalidades implementadas agrupadas por tipo.

A continuación se muestra como ha quedado diseñada la interfaz del sistema:

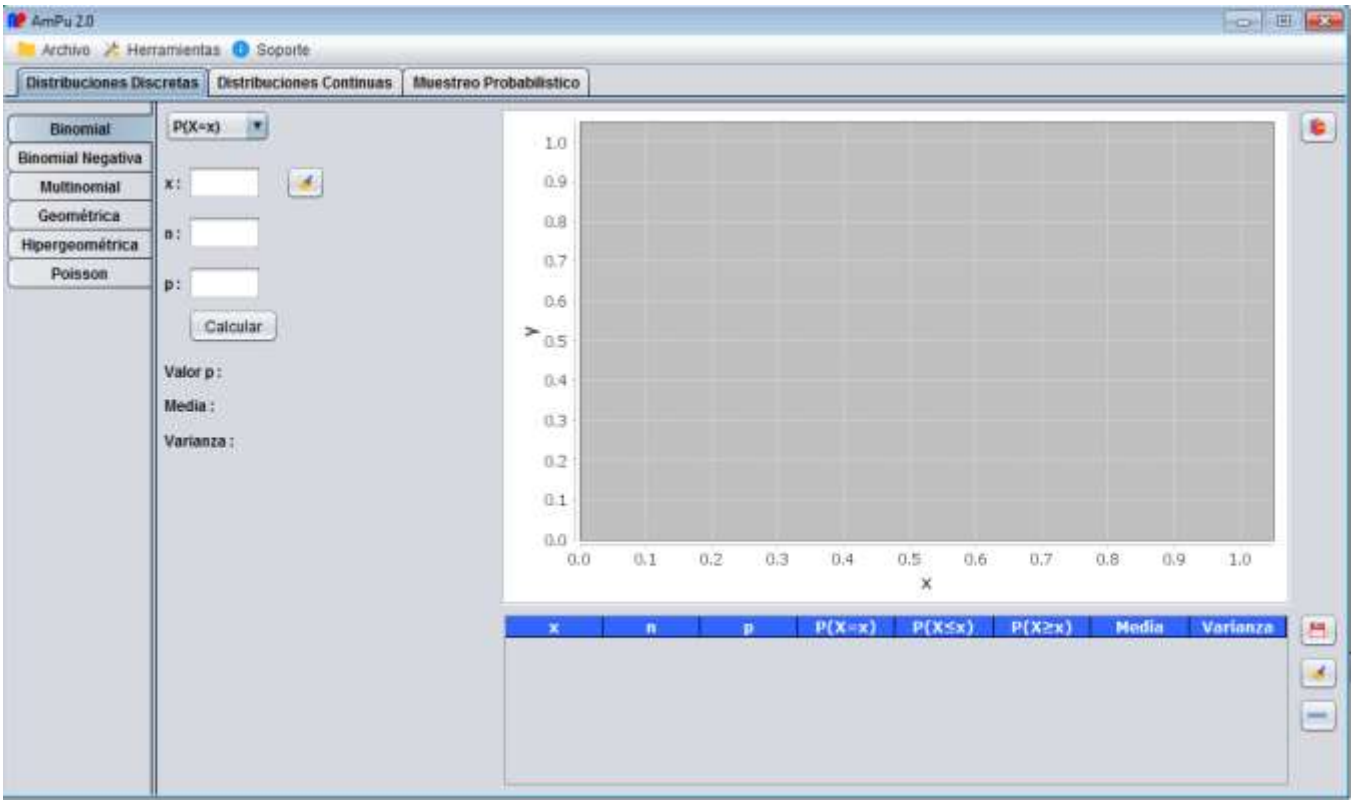


Figura 4.4 Interfaz del sistema

Fuente: AmPu 2.0

4.5 Formato de salida de los reportes:

Los reportes presentados muestran en pantalla los cálculos que el usuario va realizando en la casilla de la función matemática dada. Luego estos a decisión del usuario son guardados en un documento Excel.

Estos reportes son mostrados a través de tablas:

x	A	B	Valor p	Media	T	f(x)
5	2	6	1.0	4.0	2.3094	0.25
5	3	10	1.0	6.5	3.7528	0.1429
7	3	10	1.0	6.5	3.7528	0.1429
7	1	8	1.0	4.5	2.5981	0.1429
4	1	8	1.0	4.5	2.5981	0.1429
4	3	5	1.0	4.0	2.3094	0.5
6	4	7	1.0	5.5	3.1754	0.3333

Fuente: AmPu 2.0

Imagen salida en formato Excel:

	A	B	C	D	E	F	G
1	x	A	B	Valor p	Media	T	f(x)
2	5	2	6	1.0	4.0	2.3094	0.25
3	5	3	10	1.0	6.5	3.7528	0.1429
4	7	3	10	1.0	6.5	3.7528	0.1429
5	7	1	8	1.0	4.5	2.5981	0.1429
6	4	1	8	1.0	4.5	2.5981	0.1429
7	4	3	5	1.0	4.0	2.3094	0.5
8	6	4	7	1.0	5.5	3.1754	0.3333

Fuente: AmPu 2.0

4.6 Ayuda:

La ayuda le permite al usuario orientarse durante el trabajo con la aplicación. Por esto es necesario que sea creada de forma adecuada y comprensible a cualquier tipo de usuario. **Dr. Explain** fue la herramienta utilizada para crear la ayuda del software **AmPu** donde se detalla cómo funciona la aplicación.

4.6.1 Dr. Explain:

Dr. Explain es un software para hacer archivos de ayuda, guías de usuario, manuales en línea y documentación de aplicaciones.

Características:

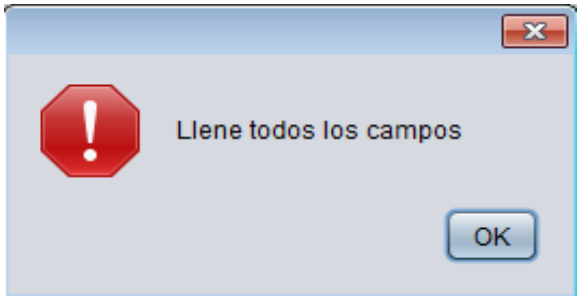
- La herramienta de captura de pantallas integrada, que analiza las ventanas o las páginas web de la aplicación y que automáticamente crea gráficos de las capturas de pantalla con anotaciones.
- La herramienta de anotaciones para crear ilustraciones técnicas sensacionales para los manuales de ayuda y la documentación de software.
- Un editor de contenidos con muchas funcionalidades, optimizado para crear documentación de software.
- La creación de archivos de ayuda CHM, de manuales en línea en HTML, de documentos RTF y de documentación en formato PDF desde una única fuente.
- La actualización sencilla de ilustraciones cuando se lanza una nueva versión del producto. La herramienta de actualización de imágenes sabe reemplazar las imágenes subyacentes, al mismo tiempo que mantiene todos los metadatos y las anotaciones explicativas.
- La capacidad de agregar funciones de búsqueda e índices de palabras clave a los manuales en línea sin necesidad de instalar programas, scripts ni bases de datos en el servidor.
- La compatibilidad con Help ID (“ID de ayuda”) para crear archivos de ayuda que distinguen el contexto.
- El seguimiento del avance del proyecto con estados de los temas y bloqueo.
- La compatibilidad con idiomas multibyte y que se escriben de derecha a izquierda.

4.7 Tratamiento de errores:

El diseño e implementación del sistema minimiza los errores por parte del usuario realizando verificaciones inmediatas tales como:

- Dejar campos vacíos

```
if(DDBentN.getText().isEmpty()||DDBentP.getText().isEmpty()||DDBentX.getText().isEmpty()){
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Llene todos los campos", null, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
```



Fuente: AmPu 2.0

- Permitir solo la entrada de caracteres numéricos

```
public void validarN(java.awt.event.KeyEvent evt){
    char car = evt.getKeyChar();
      if((car<'0' || car>'9') && (car<',' || car>'.'))
          evt.consume();
}
```

Fuente: AmPu 2.0

```
public void validarC(JTable tabla){
    JTextField textBox=new JTextField();
    tabla.setRowHeight(25);
    textBox.addKeyListener(new KeyAdapter(){
@Override
public void keyTyped(KeyEvent e)
{
if(!Character.isDigit(e.getKeyChar()) && e.getKeyChar() !=KeyEvent.VK_BACK_SPACE&&e.getKeyChar()!=','&&e.getKeyChar()!='.')
   e.consume();
}
});
    int cont=tabla.getColumnCount();
    for(int i=0;i<cont;i++){
        tabla.getColumnModel().getColumn(i).setCellEditor(new DefaultCellEditor (textBox));
    }

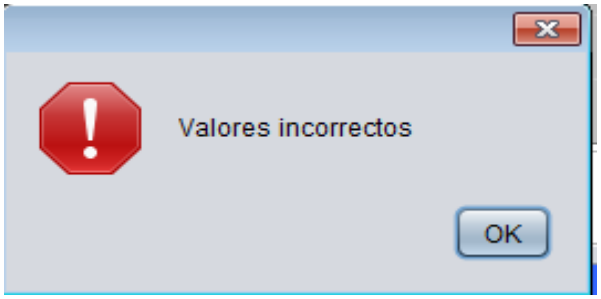
}
```

Fuente: AmPu 2.0

- Permitir solo la entrada de datos acorde al concepto teórico de la función matemática a calcular.

```
if(x<0||n<0||p<0||p>1){
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Valores incorrectos", null, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}else if(x>n){
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "x no debe exeder a n", null, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
```

Fuente: AmPu 2.0



Fuente: AmPu 2.0

En el proceso de conformación del diseño se tuvo en cuenta la creación de interfaces amigables, posibilitando que los mensajes de error emitidos por el sistema se muestren en un lenguaje de fácil comprensión para los usuarios, además de indicar el lugar donde se encuentra el error.

4.8 Especificación de pruebas funcionales del sistema:

La **Prueba de Caja Negra** es una técnica de prueba en la cual todas las pruebas y resultados se basan en el comportamiento externo de la aplicación (Interfaces).

4.8.1 Casos de prueba:

Caso de Uso: Representar distribución discreta binomial
Caso de Prueba: Representar función matemática
Descripción
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Condiciones de ejecución
Los valores a calcular deben haber sido ingresados correctamente.
Entrada
x=5 n=10 p=0.5
Resultado esperado
0.2461
Evaluación de la prueba
Satisfactoria

Caso de Uso: Representar distribución discreta binomial negativa
Caso de Prueba: Representar función matemática
Descripción
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Condiciones de ejecución
Los valores a calcular deben haber sido ingresados correctamente.
Entrada
x=3 r=2 p=0.5
Resultado esperado
0.125
Evaluación de la prueba
Satisfactoria

Caso de Uso: Representar distribución discreta multinomial
Caso de Prueba: Representar función matemática
Descripción
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Condiciones de ejecución
Los valores a calcular deben haber sido ingresados correctamente.
Entrada
x=5 p=0.5
Resultado esperado
0.0312
Evaluación de la prueba
Satisfactoria

Caso de Uso: Representar distribución discreta geométrica
Caso de Prueba: Representar función matemática
Descripción
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Condiciones de ejecución
Los valores a calcular deben haber sido ingresados correctamente.
Entrada
x=5 p=0.5
Resultado esperado
0.0312
Evaluación de la prueba
Satisfactoria

Caso de Uso: Representar distribución discreta hipergeométrica
Caso de Prueba: Representar función matemática
Descripción
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Condiciones de ejecución
Los valores a calcular deben haber sido ingresados correctamente.
Entrada
x=2 N=6 n=3 k=2
Resultado esperado
0.2
Evaluación de la prueba
Satisfactoria

Caso de Uso: Representar distribución discreta Poisson
Caso de Prueba: Representar función matemática
Descripción
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Condiciones de ejecución
Los valores a calcular deben haber sido ingresados correctamente.
Entrada
x=5 λ=1
Resultado esperado
0.0031
Evaluación de la prueba
Satisfactoria

Caso de Uso: Representar distribución continua uniforme
Caso de Prueba: Representar función matemática
Descripción
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Condiciones de ejecución
Los valores a calcular deben haber sido ingresados correctamente.
Entrada
x=3 A=1 B=5
Resultado esperado
1
Evaluación de la prueba
Satisfactoria

Caso de Uso: Representar distribución continua normal
Caso de Prueba: Representar función matemática
Descripción
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Condiciones de ejecución
Los valores a calcular deben haber sido ingresados correctamente.
Entrada
z=2
Resultado esperado
0.9772
Evaluación de la prueba
Satisfactoria

Caso de Uso: Representar distribución continua chi cuadrada
Caso de Prueba: Representar función matemática
Descripción
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Condiciones de ejecución
Los valores a calcular deben haber sido ingresados correctamente.
Entrada
x=1 v=1
Resultado esperado
0.3173
Evaluación de la prueba
Satisfactoria

Caso de Uso: Representar distribución continua exponencial
Caso de Prueba: Representar función matemática
Descripción
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Condiciones de ejecución
Los valores a calcular deben haber sido ingresados correctamente.
Entrada
x=4 λ=1
Resultado esperado
0.0183
Evaluación de la prueba
Satisfactoria

Caso de Uso: Representar distribución continua F de Fisher
Caso de Prueba: Representar función matemática
Descripción
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Condiciones de ejecución
Los valores a calcular deben haber sido ingresados correctamente.
Entrada
x=1 v1=1 v2=5
Resultado esperado
0.4971
Evaluación de la prueba
Satisfactoria

Caso de Uso: Representar distribución continua T de Student
Caso de Prueba: Representar función matemática
Descripción
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Condiciones de ejecución
Los valores a calcular deben haber sido ingresados correctamente.
Entrada
x=1 v=1
Resultado esperado
0.9836
Evaluación de la prueba
Satisfactoria

Caso de Uso: Representar muestreo aleatorio simple finito
Caso de Prueba: Representar función matemática
Descripción
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes.
Condiciones de ejecución
Los valores a calcular deben haber sido ingresados correctamente.
Entrada
N=10 λ=0.5 p=0.3 d=0.1
Resultado esperado
10
Evaluación de la prueba
Satisfactoria

Caso de Uso: Representar muestreo aleatorio simple infinito
Caso de Prueba: Representar función matemática
Descripción
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes.
Condiciones de ejecución
Los valores a calcular deben haber sido ingresados correctamente.
Entrada
λ=0.5 p=0.3 d=0.2
Resultado esperado
2
Evaluación de la prueba
Satisfactoria

Caso de Uso: Representar muestreo aleatorio simple estratificado
Caso de Prueba: Representar función matemática
Descripción
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes.
Condiciones de ejecución
Los valores a calcular deben haber sido ingresados correctamente.
Entrada
n=2 N=5 Nh=5
Resultado esperado
2
Evaluación de la prueba
Satisfactoria

4.8.2 JUnit:

Cuando probamos un programa, lo ejecutamos con unos datos de entrada (casos de prueba) para verificar que el funcionamiento cumple los requisitos esperados. Definimos prueba unitaria como la prueba de uno de los módulos que componen un programa.

En los últimos años se han desarrollado un conjunto de herramientas que facilitan la elaboración de pruebas unitarias en diferentes lenguajes. Dicho conjunto se denomina XUnit. De entre dicho conjunto, JUnit es la herramienta utilizada para realizar pruebas unitarias en Java.

El concepto fundamental en estas herramientas es el caso de prueba (test case), y la suite de prueba (test suite). Los casos de prueba son clases o módulos que disponen de métodos para probar los métodos de una clase o módulo concreta/o. Así, para cada clase que quisiéramos probar definiríamos su correspondiente clase de caso de prueba. Mediante las suites podemos organizar los casos de prueba, de forma que cada suite agrupa los casos de prueba de módulos que están funcionalmente relacionados.

Las pruebas que se van construyendo se estructuran así en forma de árbol, de modo que las hojas son los casos de prueba, y podemos ejecutar cualquier subárbol (suite).

De esta forma, construimos programas que sirven para probar nuestros módulos, y que podremos ejecutar de forma automática. A medida que la aplicación vaya avanzando, se dispondrá de un conjunto importante de casos de prueba, que servirá para hacer pruebas de regresión. Eso es importante, puesto que cuando cambiamos un módulo que ya ha sido probado, el cambio puede haber afectado a otros módulos, y sería necesario volver a ejecutar las pruebas para verificar que todo sigue funcionando.

Aplicando lo anterior a Java, JUnit es un conjunto de clases opensource que nos permiten probar nuestras aplicaciones Java.

Al aplicar la librería JUnit a la clase contenedora de los métodos que implementan las funciones matemáticas del software el resultado fue el siguiente:

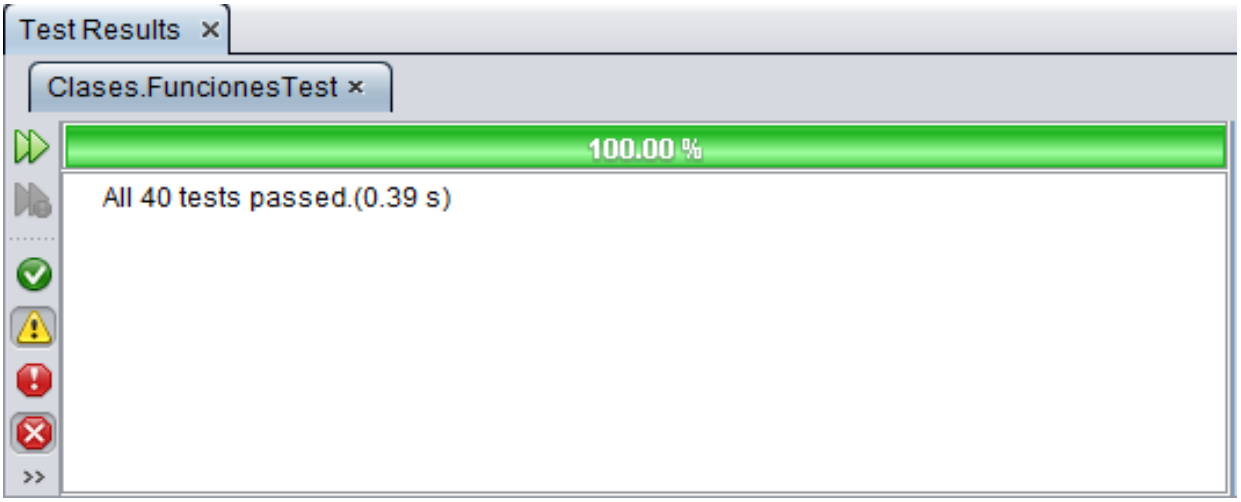


Figura 4.8.1 Resultado en pantalla de la prueba con JUnit al código del software

Fuente: Netbeans IDE 8.0

4.8.3 Prueba visual a los gráficos generados por el software:

Gráficos de dispersión (Distribución discreta binomial):

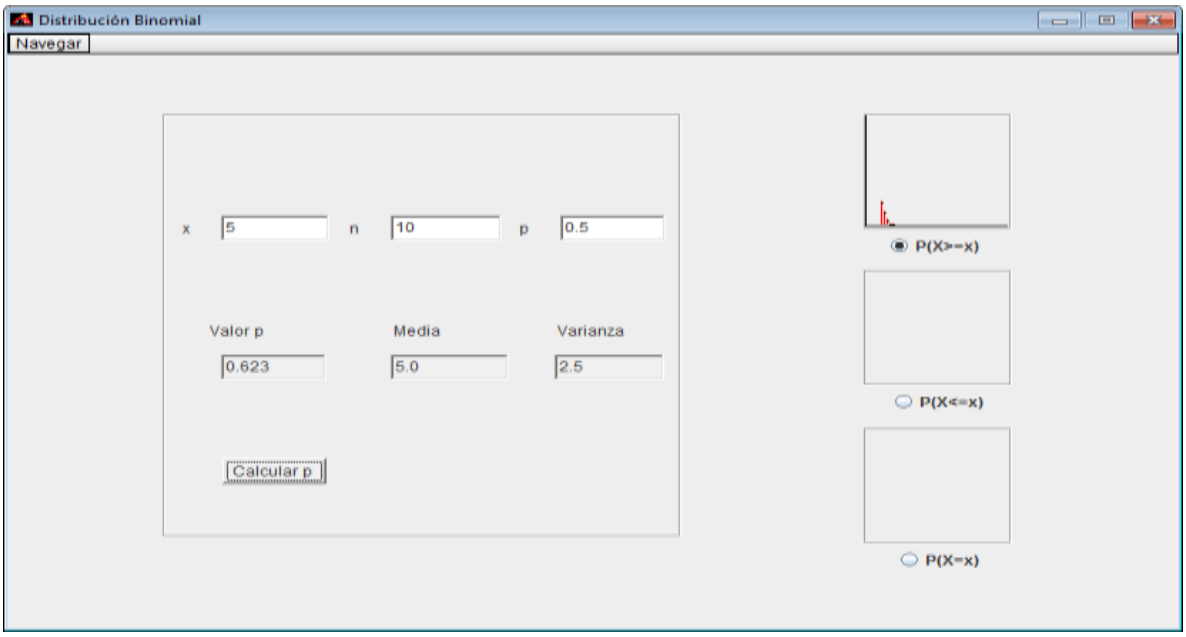


Figura 4.8.3 AmPu 1.0

Fuente: AmPu 1.0

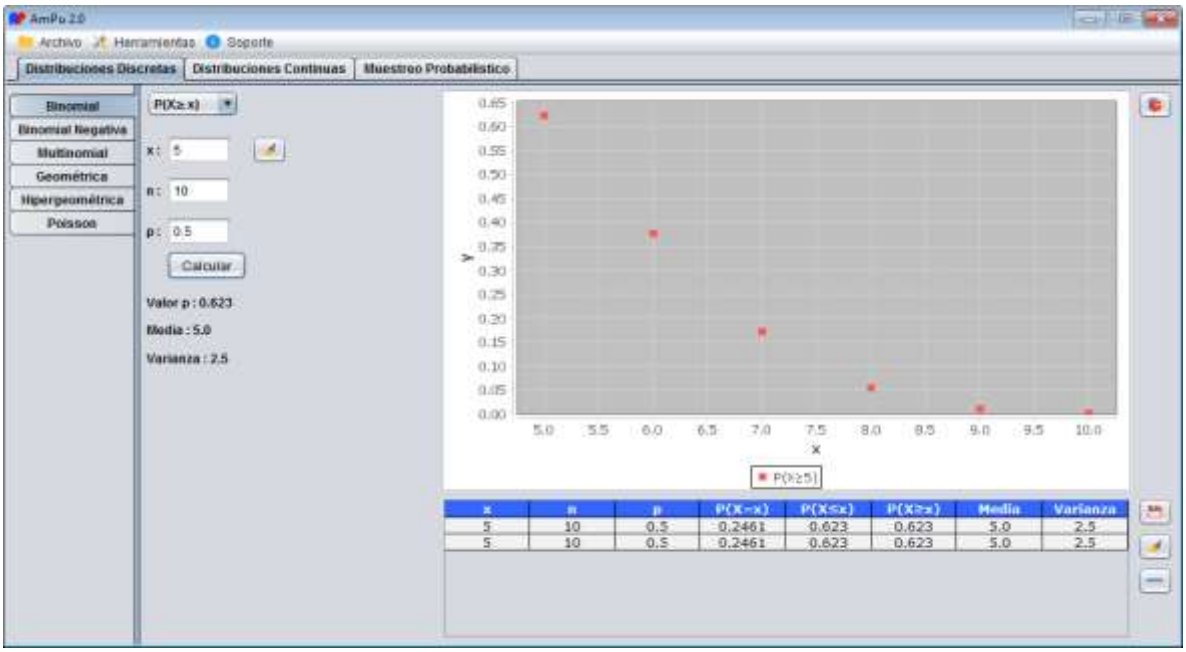


Figura 4.8.4 AmPu 2.0

Fuente: AmPu 2.0

Gráficos de área bajo la curva (Distribución continua normal):

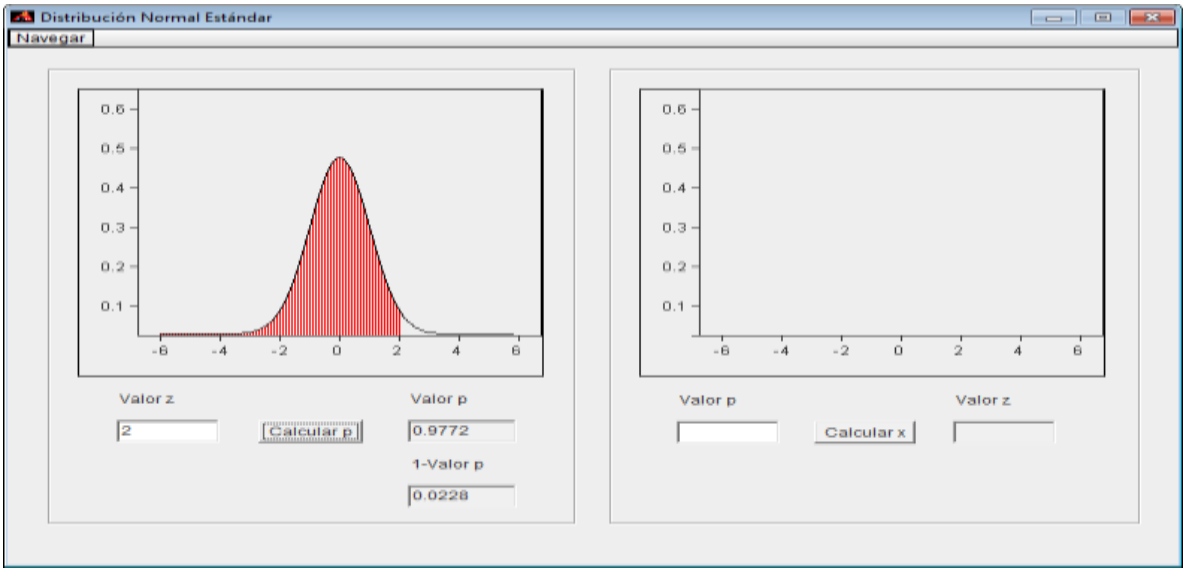


Figura 4.8.5 AmPu 1.0

Fuente: AmPu 1.0

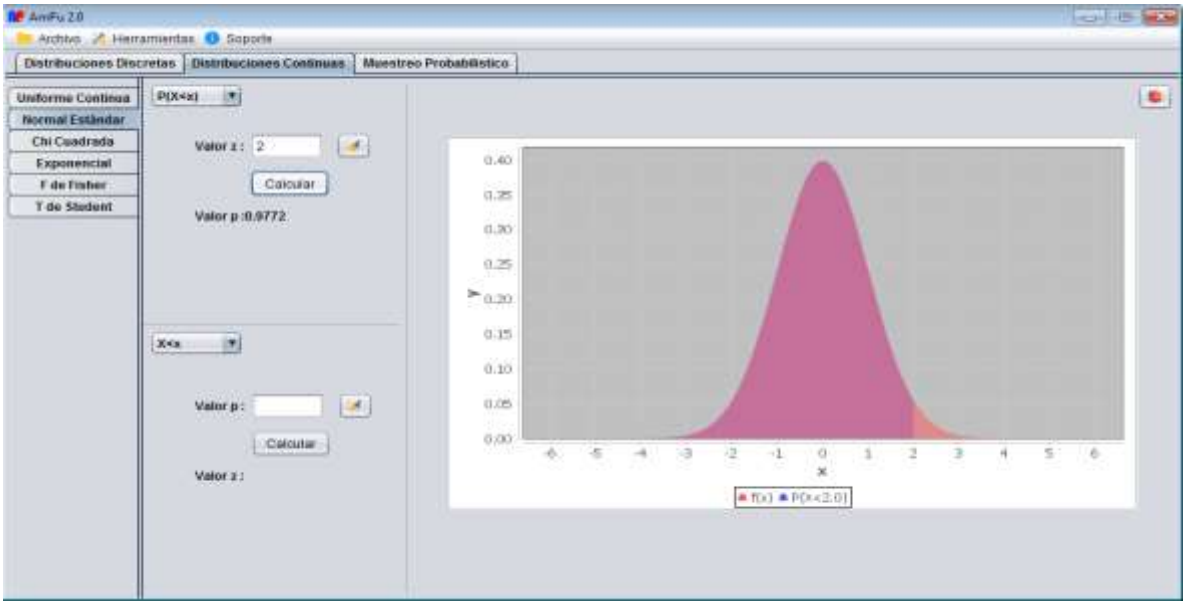


Figura 4.8.6 AmPu 2.0

Fuente: AmPu 2.0

Conclusión de la prueba:

Satisfactoria.

CONCLUSIONES:

Los diferentes aspectos que se abordan en la presente propuesta, el problema planteado, los objetivos propuestos y el análisis realizado permiten arribar a las siguientes conclusiones:

- Se determinó y analizó la información básica que sirvió como soporte para el desarrollo de la aplicación.
- Se analizó a profundidad los conceptos matemáticos a implementar en la aplicación.
- Se analizó la versión precedente del software (AmPu 1.0), buscando mejorar su apariencia visual y representaciones gráficas.
- Se implementó un sistema informático capaz de realizar el cálculo, representación gráfica y puesta en pantalla de los conceptos teóricos correspondientes, para su posterior uso en la docencia en el Departamento de Matemática de la Universidad de Pinar del Río.

RECOMENDACIONES:

Este trabajo ha permitido el desarrollo de un producto que implementa un conjunto de funcionalidades que serán de gran ayuda en el aprendizaje y ejercitación de la probabilidad y estadística. Además se recomiendan las siguientes actividades:

- Poner a prueba el sistema durante un período de tiempo significativo, para comprobar su eficacia y sus puntos débiles.
- Dar mantenimiento a **AmPu 2.0** para solucionar aquellos problemas que puedan ocurrir durante su explotación.
- Continuar el estudio con el objetivo de añadir nuevas funcionalidades al sistema.

BIBLIOGRAFÍA:

1. **Manual de Procedimiento Tomo I y Tomo II. 2000.**
2. **Rational Unified Procces.URL 2013. http://Ingeniería de Software/ RUP_ espanol / index.htm# core. base rup/ guidances.**
3. **Jacobson, Booch, Rumbaugh (2000). El Proceso Unificado de Desarrollo del Software.**
4. **Borillo Doménech, Ricardo (2011). Introducción al modelado. Metodologías, UML y patrones de diseño. borillo@si.uji.es.**
5. **S. Pressman, Roger (2007). Ingeniería del Software. Un enfoque práctico. Editorial Félix Varela.**
6. **Sánchez, Jorge (2004). Java2 incluye Swing, Threads, programación en red, JavaBeans, JDBC y JSP / Servlets.**
7. **Gilbert, David (2008). The JFreeChart Class Library Version 1.0.9 Developer Guide.**
8. **Walpole, Myers, Myers, Ye. Novena edición (2012). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias.**
9. **Montenegro, Manuel. Interfaces gráficas con Swing.**
1. **Tratamiento de errores. Wikipedia, Enciclopedia Libre (2008): http://es.wikipedia.org.**
2. **Borillo Doménech, Ricardo. Introducción al modelado. Metodologías, UNL y patrones de diseño. 2011.**
3. **Gustavo Torossi: "El proceso unificado de desarrollo de software" (.pdf)**
4. **Larman, C. 2004. UML y Patrones. Introducción al Análisis y Diseño Orientado a Objetos. Segunda Edición. 2 Tomos. Prentice Hall.**
5. **Estimación (2009) Estimación de esfuerzo Proyecto de software. http://www.slideshare.net/guestd0e1ff/s212-pf-pcu#.**
6. **SOMMERVILLE, IAN.Ingeniería de Software Séptima Edición. Madrid: Séptima edición, 2005.**
7. **Ingeniería del Software, http: //www.agapea.com, 2010.**

4.2.1 CUS Representar funciones matemáticas:

Caso de uso:	Representar funciones matemáticas
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Representar la función matemática correspondiente evaluada con los valores introducidos en los campos.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este introduce los datos a calcular en los campos correspondientes y pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Referencias:	RF-1. CU-3 Graficar (include). CU-4 Exportar cálculo (include).
Precondiciones:	
Poscondiciones:	Los resultados del cálculo realizado quedan representados en la tabla y los campos correspondientes.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1. El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los campos correspondientes y pulsa el botón calcular.	2. El sistema realiza el cálculo de la función matemática dada. 3. El sistema muestra el resultado del cálculo realizado en los campos correspondientes. 4. El sistema actualiza la tabla agregándole una fila con los datos y los resultados del cálculo. 5. El sistema realiza el CUS Graficar con la función distribución discreta binomial.

Cursos alternos	
	2.1 Si los caracteres a introducir no son numéricos, el sistema no los asimila. 2.2 Si los datos introducidos no cumplen los requisitos para el cálculo de la función matemática dada el sistema muestra un mensaje de error.
Requerimientos especiales:	

4.2.1.1 CUS Representar distribución discreta binomial:

Caso de uso:	Representar distribución discreta binomial
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Representar la función matemática distribución discreta binomial evaluada con los valores introducidos en los campos.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Referencias:	RF-1.1.1.1
Precondiciones:	
Poscondiciones:	Los resultados del cálculo realizado quedan representados en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**

1 El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los campos correspondientes y pulsa el botón calcular.	2 El sistema realiza el CUS Representar función matemática con la función distribución discreta binomial. 3 El sistema realiza el CUS Graficar con la función distribución discreta binomial.
Requerimientos especiales:	

4.2.1.2 CUS Representar distribución discreta binomial negativa:

Caso de uso:	Representar distribución discreta binomial negativa
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Representar la función matemática distribución discreta binomial negativa evaluada con los valores introducidos en los campos.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Referencias:	RF-1.1.1.2
Precondiciones:	
Poscondiciones:	Los resultados del cálculo realizado quedan representados en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1 El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los	2 El sistema realiza el CUS Representar función matemática con la función distribución discreta binomial negativa.

campos correspondientes y pulsa el botón calcular.	3 El sistema realiza el CUS Graficar con la función distribución discreta binomial negativa.
Requerimientos especiales:	

4.2.1.3 CUS Representar distribución discreta multinomial:

Caso de uso:	Representar distribución discreta multinomial
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Representar la función matemática distribución discreta multinomial evaluada con los valores introducidos en los campos.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Referencias:	RF-1.1.1.3
Precondiciones:	
Poscondiciones:	Los resultados del cálculo realizado quedan representados en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1 El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los campos correspondientes y	2 El sistema realiza el CUS Representar función matemática con la función distribución discreta multinomial. 3 El sistema realiza el CUS Graficar con la función distribución discreta multinomial.

pulsa el botón calcular.	
Requerimientos especiales:	

2.2.1.4 CUS Representar distribución discreta geométrica:

Caso de uso:	Representar distribución discreta geométrica
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Representar la función matemática distribución discreta geométrica evaluada con los valores introducidos en los campos.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Referencias:	RF-1.1.1.4
Precondiciones:	
Poscondiciones:	Los resultados del cálculo realizado quedan representados en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1 El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los campos correspondientes y pulsa el botón calcular.	2 El sistema realiza el CUS Representar función matemática con la función distribución discreta geométrica. 3 El sistema realiza el CUS Graficar con la función distribución discreta geométrica.

Requerimientos especiales:	

2.2.1.5 CUS Representar distribución discreta hipergeométrica:

Caso de uso:	Representar distribución discreta hipergeométrica
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Representar la función matemática distribución discreta hipergeométrica evaluada con los valores introducidos en los campos.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Referencias:	RF-1.1.1.5
Precondiciones:	
Poscondiciones:	Los resultados del cálculo realizado quedan representados en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1 El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los campos correspondientes y pulsa el botón calcular.	2 El sistema realiza el CUS Representar función matemática con la función distribución discreta hipergeométrica. 3 El sistema realiza el CUS Graficar con la función distribución discreta hipergeométrica.
Requerimientos especiales:	

2.2.1.6 CUS Representar distribución discreta Poisson:

Caso de uso:	Representar distribución discreta Poisson
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Representar la función matemática distribución discreta Poisson evaluada con los valores introducidos en los campos.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Referencias:	RF-1.1.1.6
Precondiciones:	
Poscondiciones:	Los resultados del cálculo realizado quedan representados en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1 El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los campos correspondientes y pulsa el botón calcular.	2 El sistema realiza el CUS Representar función matemática con la función distribución discreta Poisson. 3 El sistema realiza el CUS Graficar con la función distribución discreta Poisson.
Requerimientos especiales:	

2.2.1.7 CUS Representar distribución continua uniforme:

Caso de uso:	Representar distribución continua uniforme
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Representar la función matemática distribución continua uniforme evaluada con los valores introducidos en los campos.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes.
Referencias:	RF-1.1.2.1
Precondiciones:	
Poscondiciones:	Los resultados del cálculo realizado quedan representados en la tabla y los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1 El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los campos correspondientes y pulsa el botón calcular.	2 El sistema realiza el CUS Representar función matemática con la función distribución continua uniforme. 3 El sistema realiza el CUS Graficar con la función distribución continua uniforme.
Requerimientos especiales:	

2.2.1.8 CUS Representar distribución continua normal:

Caso de uso:	Representar distribución continua normal
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Representar la función matemática distribución continua normal evaluada con los valores introducidos en los campos.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Referencias:	RF-1.1.2.2
Precondiciones:	
Poscondiciones:	Los resultados del cálculo realizado quedan representados en los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1 El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los campos correspondientes y pulsa el botón calcular.	2 El sistema realiza el CUS Representar función matemática con la función distribución continua normal. 3 El sistema realiza el CUS Graficar con la función distribución continua normal.
Requerimientos especiales:	

2.2.1.9 CUS Representar distribución continua chi cuadrado:

Caso de uso:	Representar distribución continua chi cuadrado
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Representar la función matemática distribución continua chi cuadrado evaluada con los valores introducidos en los campos.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Referencias:	RF-1.1.2.3
Precondiciones:	
Poscondiciones:	Los resultados del cálculo realizado quedan representados en los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1 El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los campos correspondientes y pulsa el botón calcular.	2 El sistema realiza el CUS Representar función matemática con la función distribución continua chi cuadrado. 3 El sistema realiza el CUS Graficar con la función distribución continua chi cuadrado.
Requerimientos especiales:	

2.2.1.10 CUS Representar distribución continua exponencial:

Caso de uso:	Representar distribución continua exponencial
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Representar la función matemática distribución continua exponencial evaluada con los valores introducidos en los campos.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Referencias:	RF-1.1.2.4
Precondiciones:	
Poscondiciones:	Los resultados del cálculo realizado quedan representados en los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1 El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los campos correspondientes y pulsa el botón calcular.	2 El sistema realiza el CUS Representar función matemática con la función distribución continua exponencial. 3 El sistema realiza el CUS Graficar con la función distribución continua exponencial.
Requerimientos especiales:	

2.2.1.11 CUS Representar distribución continua F de Fisher:

Caso de uso:	Representar distribución continua F de Fisher
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Representar la función matemática distribución continua F de Fisher evaluada con los valores introducidos en los campos.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Referencias:	RF-1.1.2.5
Precondiciones:	
Poscondiciones:	Los resultados del cálculo realizado quedan representados en los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1 El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los campos correspondientes y pulsa el botón calcular.	2 El sistema realiza el CUS Representar función matemática con la función distribución continua F de Fisher. 3 El sistema realiza el CUS Graficar con la función distribución continua F de Fisher.
Requerimientos especiales:	

2.2.1.12 CUS Representar distribución continua T de Student:

Caso de uso:	Representar distribución continua T de Student
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Representar la función matemática distribución continua T de Student evaluada con los valores introducidos en los campos.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Referencias:	RF-1.1.2.6
Precondiciones:	
Poscondiciones:	Los resultados del cálculo realizado quedan representados en los campos correspondientes. Además se muestra un gráfico con la representación gráfica del cálculo realizado.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1 El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los campos correspondientes y pulsa el botón calcular.	2 El sistema realiza el CUS Representar función matemática con la función distribución continua T de Student. 3 El sistema realiza el CUS Graficar con la función distribución continua T de Student.
Requerimientos especiales:	

2.2.1.13 CUS Representar muestreo aleatorio simple finito:

Caso de uso:	Representar muestreo aleatorio simple finito
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Representar la función matemática muestreo aleatorio simple finito evaluada con los valores introducidos en los campos.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes.
Referencias:	RF-1.2.1
Precondiciones:	
Poscondiciones:	Los resultados del cálculo realizado quedan representados en la tabla y los campos correspondientes.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1 El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los campos correspondientes y pulsa el botón calcular.	2 El sistema realiza el CUS Representar función matemática con la función muestreo aleatorio simple finito. 3 El sistema realiza el CUS Graficar con la función muestreo aleatorio simple finito.
Requerimientos especiales:	

2.2.1.14 CUS Representar muestreo aleatorio simple infinito:

Caso de uso:	Representar muestreo aleatorio simple infinito
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Representar la función matemática muestreo aleatorio simple infinito evaluada con los valores introducidos en los campos.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla y los campos correspondientes.
Referencias:	RF-1.2.2
Precondiciones:	
Poscondiciones:	Los resultados del cálculo realizado quedan representados en la tabla y los campos correspondientes.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1 El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los campos correspondientes y pulsa el botón calcular.	2 El sistema realiza el CUS Representar función matemática con la función muestreo aleatorio simple infinito. 3 El sistema realiza el CUS Graficar con la función muestreo aleatorio simple infinito.
Requerimientos especiales:	

2.2.1.15 CUS Representar muestreo aleatorio simple estratificado:

Caso de uso:	Representar muestreo aleatorio simple estratificado
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Representar la función matemática muestreo aleatorio simple estratificado evaluada con los valores introducidos en los campos.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este pulsa el botón calcular. El caso de uso termina con la representación de los resultados del cálculo en la tabla.
Referencias:	RF-1.2.3
Precondiciones:	
Poscondiciones:	Los resultados del cálculo realizado quedan representados en la tabla.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
2 El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los campos correspondientes y pulsa el botón calcular.	3 El sistema realiza el CUS Representar función matemática con la función muestreo aleatorio simple estratificado. 4 El sistema realiza el CUS Graficar con la función muestreo aleatorio simple estratificado.
Requerimientos especiales:	

2.2.2 CUS Representar concepto teórico:

Caso de uso:	Representar concepto teórico
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Mostrar representación de concepto teórico.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este solicita al sistema la representación del concepto teórico del cálculo a realizar. El caso de uso termina con la representación en pantalla del concepto teórico correspondiente.
Referencias:	RF-2
Precondiciones:	
Poscondiciones:	El concepto teórico correspondiente es mostrado en pantalla.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1. El usuario pulsa el botón “Teoría”.	2. El sistema muestra la representación del concepto teórico en una ventana emergente.
Requerimientos especiales:	

2.2.3 CUS Graficar:

Caso de uso:	Graficar
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Graficar los resultados del cálculo.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este llama al CUS Representar función matemática. El caso de uso termina con la puesta en pantalla de la representación gráfica de los resultados del cálculo realizado.
Referencias:	RF-3.
Precondiciones:	El CUS Representar función matemática debe haber sido realizado.
Poscondiciones:	La representación gráfica de los resultados del cálculo es mostrada en pantalla.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1 El usuario ingresa los valores numéricos a calcular en los campos correspondientes y pulsa el botón calcular.	2 El sistema comprueba si los caracteres introducidos son numéricos. 3 El sistema realiza el CUS Representar función matemática. 4 El sistema añade los resultados a la tabla correspondiente. 5 El sistema muestra una ventana emergente con el gráfico que contiene la representación gráfica de los resultados
Requerimientos especiales:	

2.2.4 CUS Exportar cálculo:

Caso de uso:	Exportar cálculo
Actor(es):	Usuario (inicia)
Propósito:	Generar y guardar un documento Excel con los resultados almacenados en la tabla.
Descripción:	El caso de uso es iniciado por el usuario cuando este desea guardar los resultados almacenados en la tabla. El caso de uso termina con la creación de un documento Excel que contiene los datos almacenados en la tabla.
Referencias:	RF-4.
Precondiciones:	El CUS Representar función matemática debe haber sido realizado.
Poscondiciones:	El resultado del cálculo almacenado en la tabla es exportado y guardado.
Acción del actor	**Respuesta del sistema**
1. El usuario pulsa el botón “Guardar tabla”	2. El documento es generado y guardado con éxito el sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “Guardado con éxito”.
Cursos alternos	
	2.1 Si el sistema detecta que la tabla está vacía muestra un mensaje de error.
	2.2 Si el sistema encuentra inconvenientes al crear o guardar el documento Excel muestra un mensaje de error.
Requerimientos especiales:	